

Perioperative nursing care in Cardiothoracic surgery



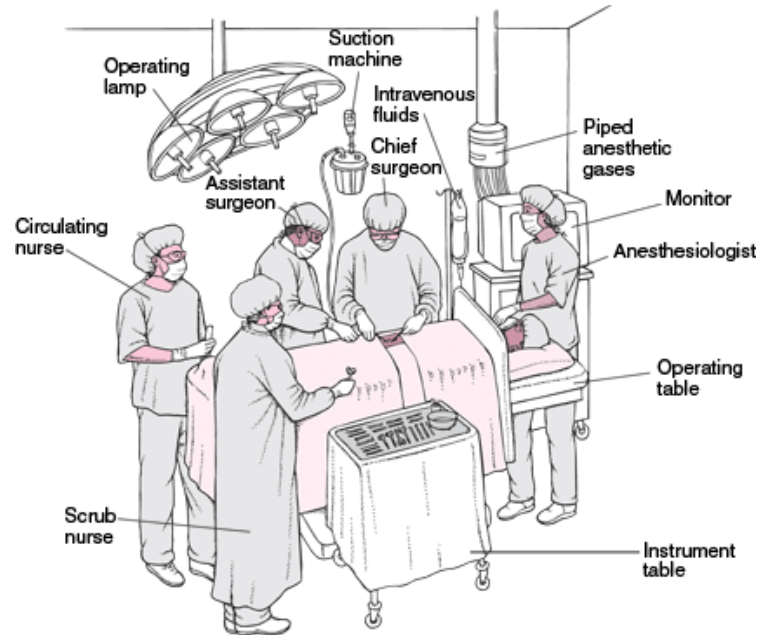
พว.วิไลวรรณ อมรเดชเทวินทร์
หัวหน้าหน่วยผ่าตัดหัวใจและทรวงอก



Cardiothoracic surgery

1. Cardiac surgery

2. Thoracic surgery



Cardiac surgery

- ▶ ชนิดของโรคหัวใจ
- ▶ ชนิดของการผ่าตัดหัวใจ
- ▶ โรคและการผ่าตัดหัวใจ

ชนิดของการผ่าตัดหัวใจ

- แบบเปิด (Open heart surgery)
- แบบปิด (Closed heart surgery)

โรคและการผ่าตัด

- ▶ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (congenital heart disease)
- ▶ โรคหัวใจที่เป็นหลังเกิด (Acquired heart disease)
 - โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease)
 - โรคลิ้นหัวใจ (valvular heart disease)
 - โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ (aortic disease)

1. Congenital heart disease

- ▶ พบได้ร้อยละ 1
- ▶ เป้าหมายในการผ่าตัดรักษา คือ เหมือนคนปกติ
 - Anatomy , physiology
 - Hemodynamic
- ▶ การเลือกวิธีผ่าตัด
 - ประคับประคอง (แก้ไขความผิดปกติทั้งหมดไม่ได้)
 - ผ่าตัดแบบประคับประคองไปก่อนสักระยะหนึ่ง แล้วค่อยทำการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติทั้งหมดให้เหมือนปกติในภายหลัง
 - ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติทั้งหมดให้เหมือนปกติในคราวเดียวเลย

Congenital Heart Disease

A Classification of Defects



Patent Ductus Arteriosus



Aortopulmonary Window



Coarctation of the Aorta



Aneurysms of the Sinus of Valsalva



Atrial Septal Defect, Secundum



Atrial Septal Defect; Repair of Sinus Venosus



Correction of Atrial Septal Defect, Primum



Partial Atrioventricular Septal Defect



Correction of Anomalous Pulmonary Venous Return



Ventricular Septal Defect



Tetralogy of Fallot



Truncus Arteriosus



Congenital Aortic Stenosis



Interruption of Aortic Arch



Transposition of the great Arteries



Pulmonary Atresia with Intact Ventricular Septum



Hypoplastic Left Heart Syndrome



Tricuspid Atresia



Ebstein's Anomaly



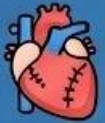
2.Acquired heart disease

- ▶ โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease)
- ▶ โรคลิ้นหัวใจ (valvular heart disease)
- ▶ โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ (aortic disease)



โรคลิ้นหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลัง (Acquired Cardiac Valvular Disease)

ขั้นตอนการรักษารอยโรคหัวใจและลิ้นหัวใจ



Closure of Wounds
of the Heart



Tricuspid Valve Replacement
for Tricuspid Stenosis



Tricuspid Valve Repair



Mitral Valve
Replacement



Mitral Valve Repair



Aortic Valve Replacement
for Aortic Stenosis



ภาวะที่เกี่ยวข้องกับโรคลิ้นหัวใจและการรักษา



Aortic Valve Replacement
for Aortic Insufficiency



Closure of Aortic Wounds



Aneurysms of the
Ascending Aorta



Aneurysms of the
Transverse Aortic Arch

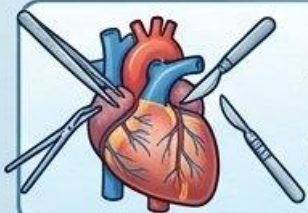


Aneurysms of the
Descending Aorta

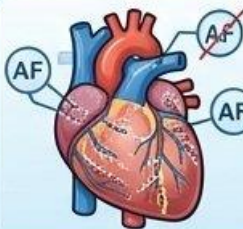
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ



การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ
อัตโนมัติ (ICD)

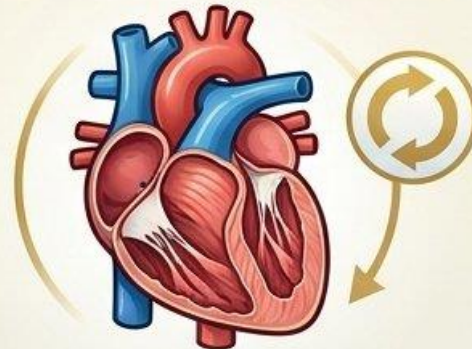


ขั้นตอนศัลยกรรมสำหรับ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

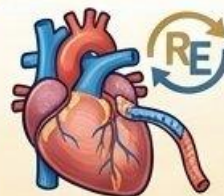


ขั้นตอน Maze III
สำหรับการรักษาภาวะ
หัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

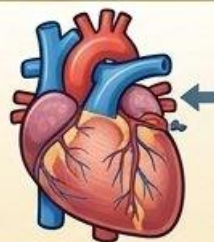
การฟื้นฟูหลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ



การผ่าตัดต่อหลอดเลือด
หัวใจ Bypass (CABG)



การผ่าตัดซ้ำสำหรับการ
ต่อหลอดเลือด Bypass



การแก้ไขภาวะหลอดเลือด
โคโรนารีซ้ายผิดปกติที่เกิด
หลอดเลือดแดงปอด (ALCAPA)

Coronary heart disease

- ▶ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (atherosclerosis) ทำให้มีปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจน้อยกว่าความต้องการของกล้ามเนื้อหัวใจขณะนั้น
- ▶ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด (myocardial ischemia)

Coronary Angiography (CAG): Case Study

PATIENT INFORMATION

[PATIENT DETAILS]

Name: Char*** ID: 5110000000 Age: 53 Weight: 48.5 kg

[PROCEDURE DATA]

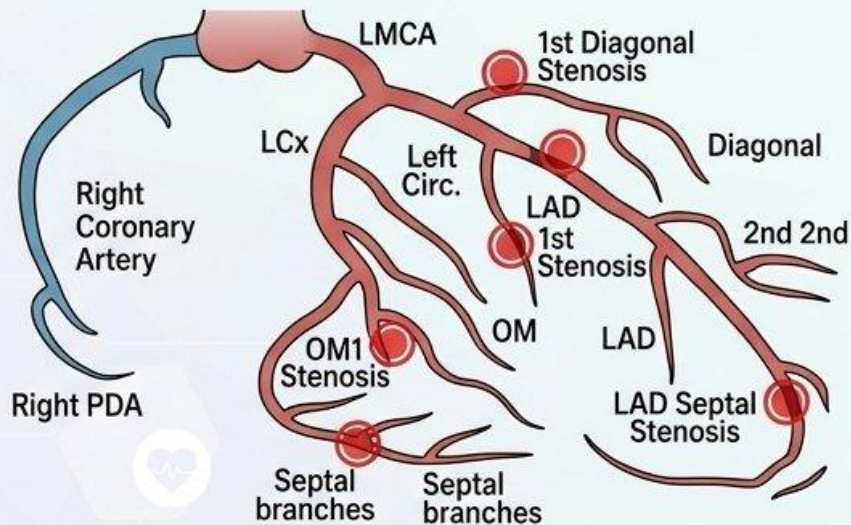
Date: 5/21/2013 Procedure: Coronary Angiography (CAG) MD: Rewat Phankingthongkum, MD

BACKGROUND & INDICATIONS]

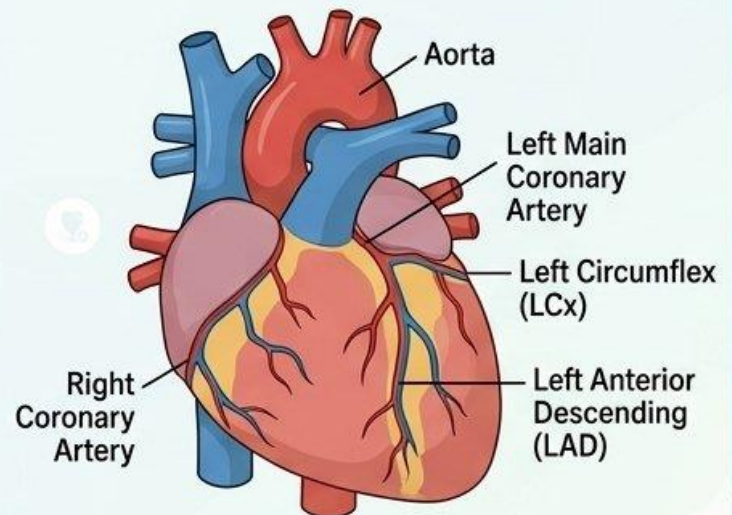
Indications: Patients with NSTEMI: Congestive Heart Failure
Patients with NSTEMI: Early Invasive Strategy

Medical History: Angina: Typical, **Diabetes:** Yes (NIDDM), **Dyslipidemia:** Yes, **Hypertension:** Yes

CATHETERIZATION DIAGRAM



ANATOMICAL CONTEXT





วิธีการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

1



การรักษาด้วยยา

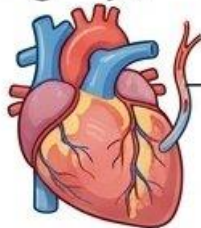
เช่น ยาต้านเกล็ดเลือด, ยาลดการบีบหัวใจ (beta blocker), ยาขยายหลอดเลือด (nitrate), ยาลดไขมันในเลือด

2

การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหรือใส่ขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention หรือ PCI) ในตำแหน่งเส้นเลือดที่ตีบ/ครี้อุดตัน กรณีที่การรักษาด้วยยาไม่ได้ผล

3

การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Surgery, CABG) กรณีไม่สามารถรักษาด้วยยาและการทำ PCI

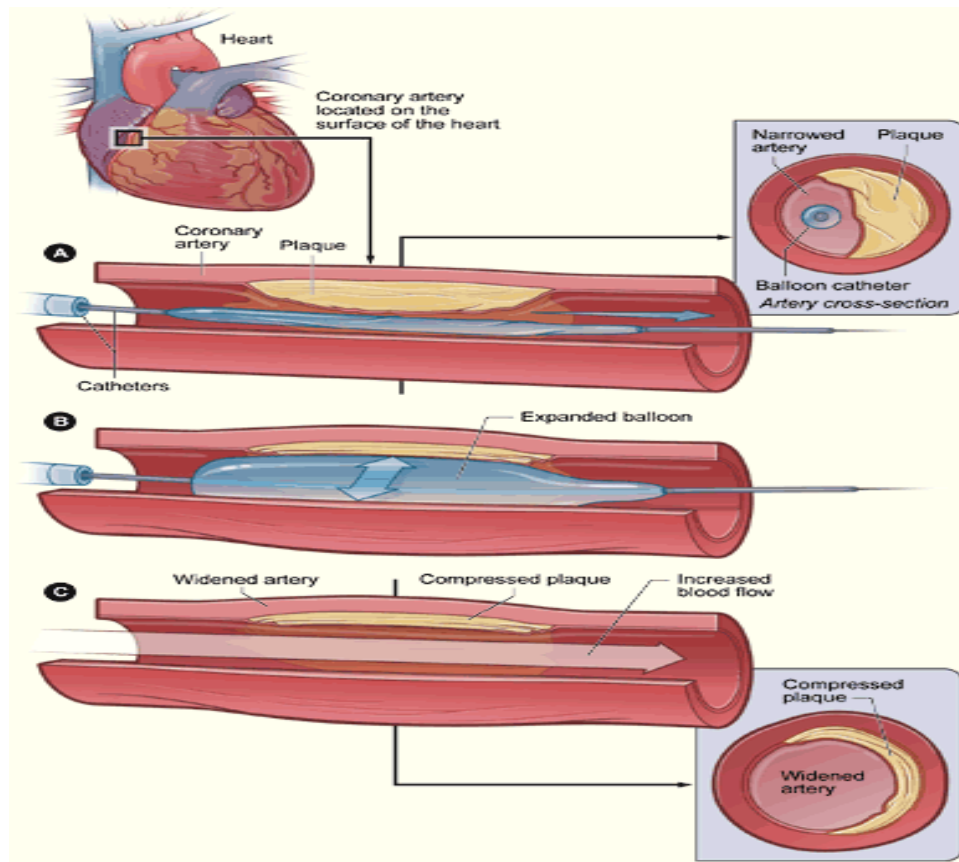


บายพาส



Procedures used in the treatment of CAD

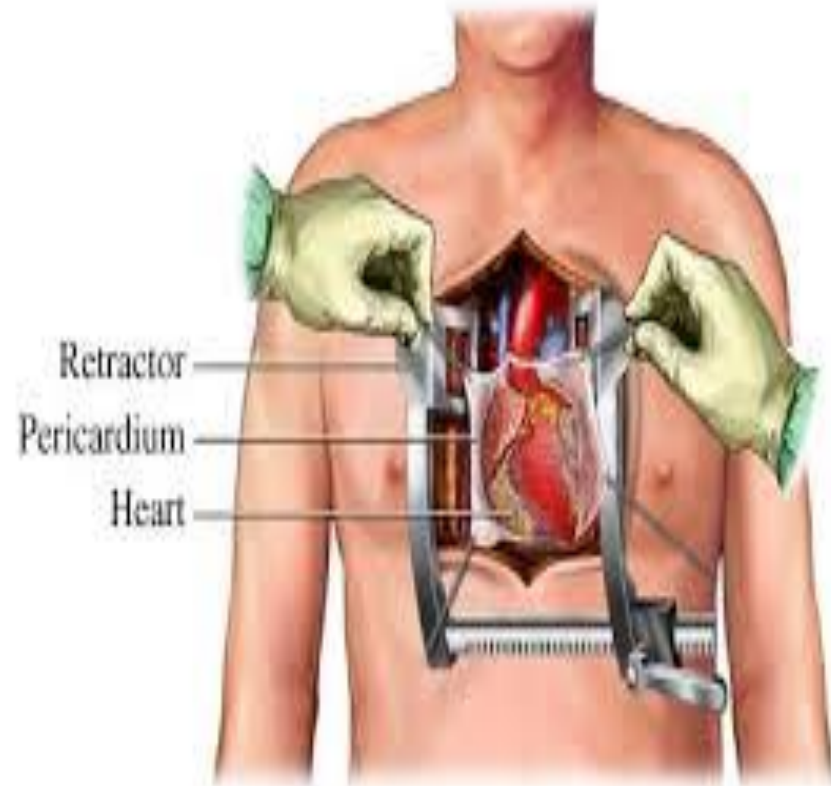
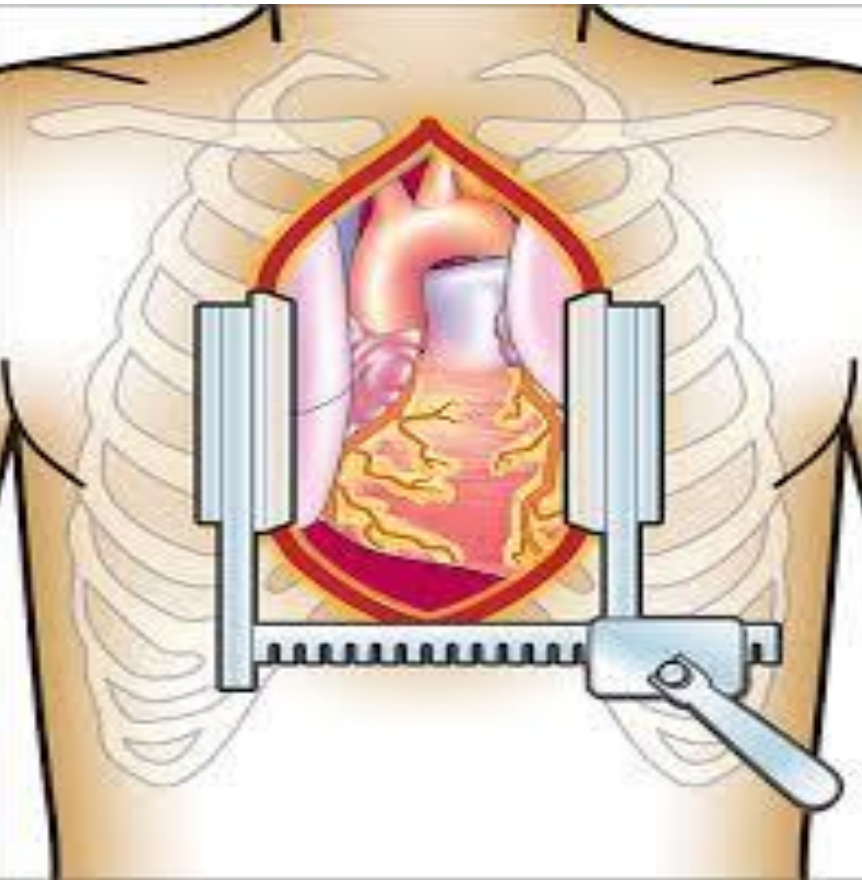
► Balloon angioplasty



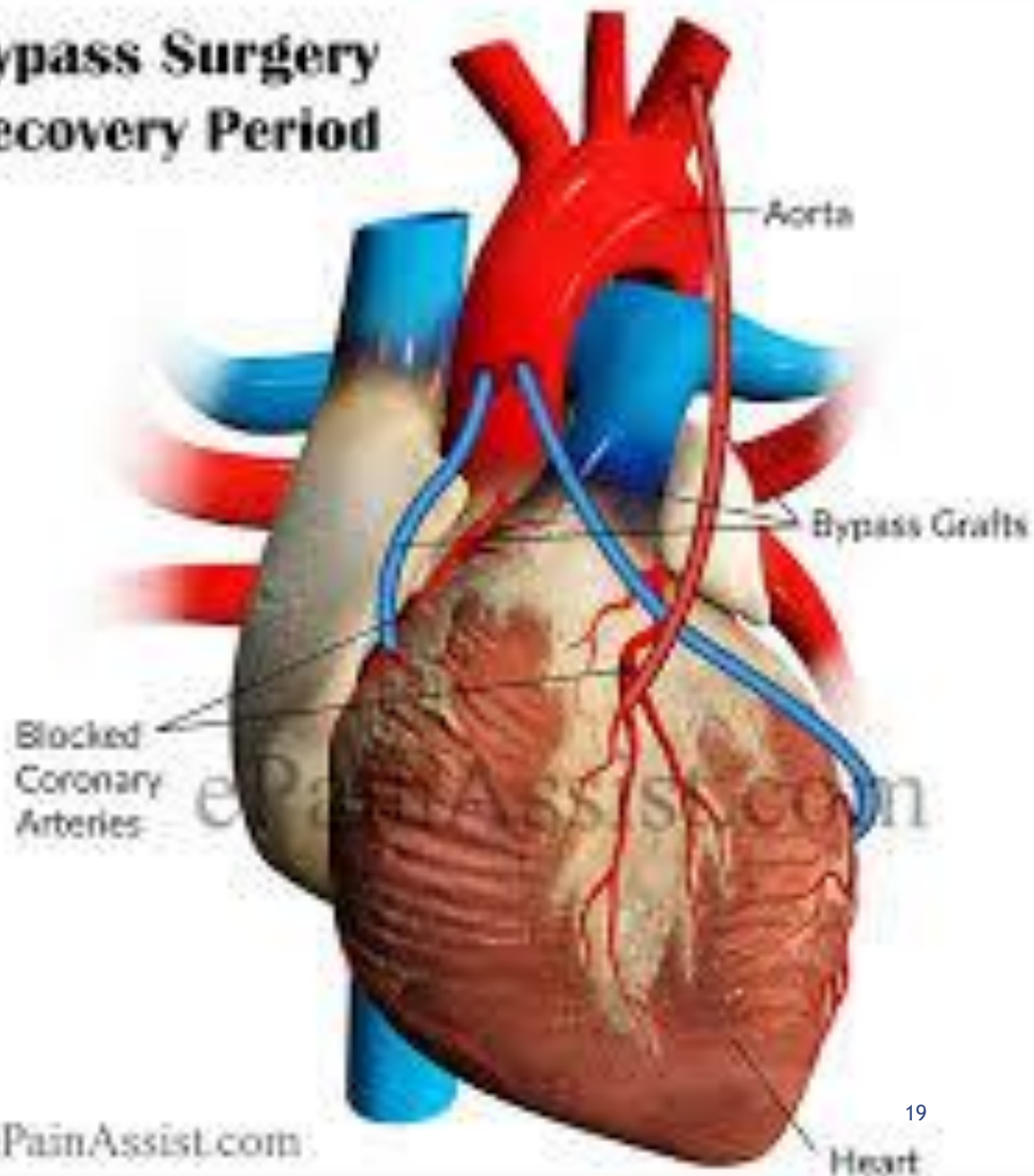
➤ Coronary artery stent



Surgery



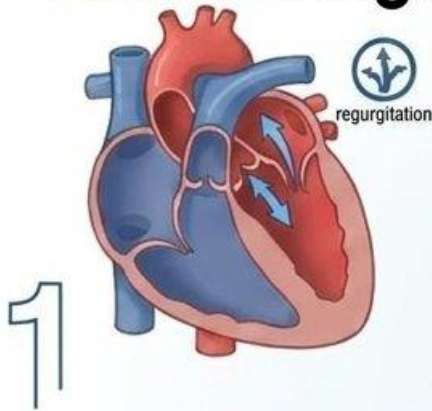
Bypass Surgery Recovery Period



Valvular heart disease



Aortic Regurgitation



- ลิ้นหัวใจเปิดไม่สนิท
- เลือดพุ่งย้อนกลับ
- ลดประสิทธิภาพการบีบเลือด

Aortic valve regurgitation
(ลิ้นหัวใจเปิดไม่สนิท การพุ่งของเลือด)

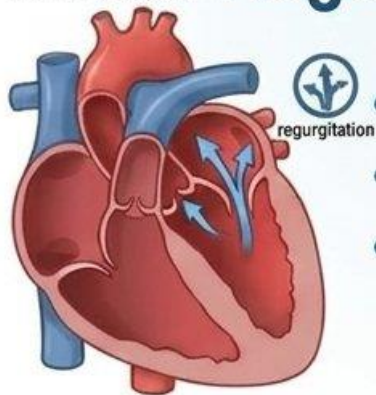
Aortic Stenosis



- ลิ้นหัวใจเปิดได้แคบ
- หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น
- ลดการส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกาย

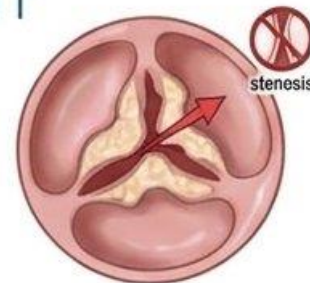
Aortic valve stenosis
(ลิ้นหัวใจเปิดแคบ (stenosis))

Mitral Regurgitation



- ลิ้นหัวใจรั่ว
- เลือดพุ่งย้อนกลับ
- ทำให้ปอดคั่งเลือด

Mitral Stenosis

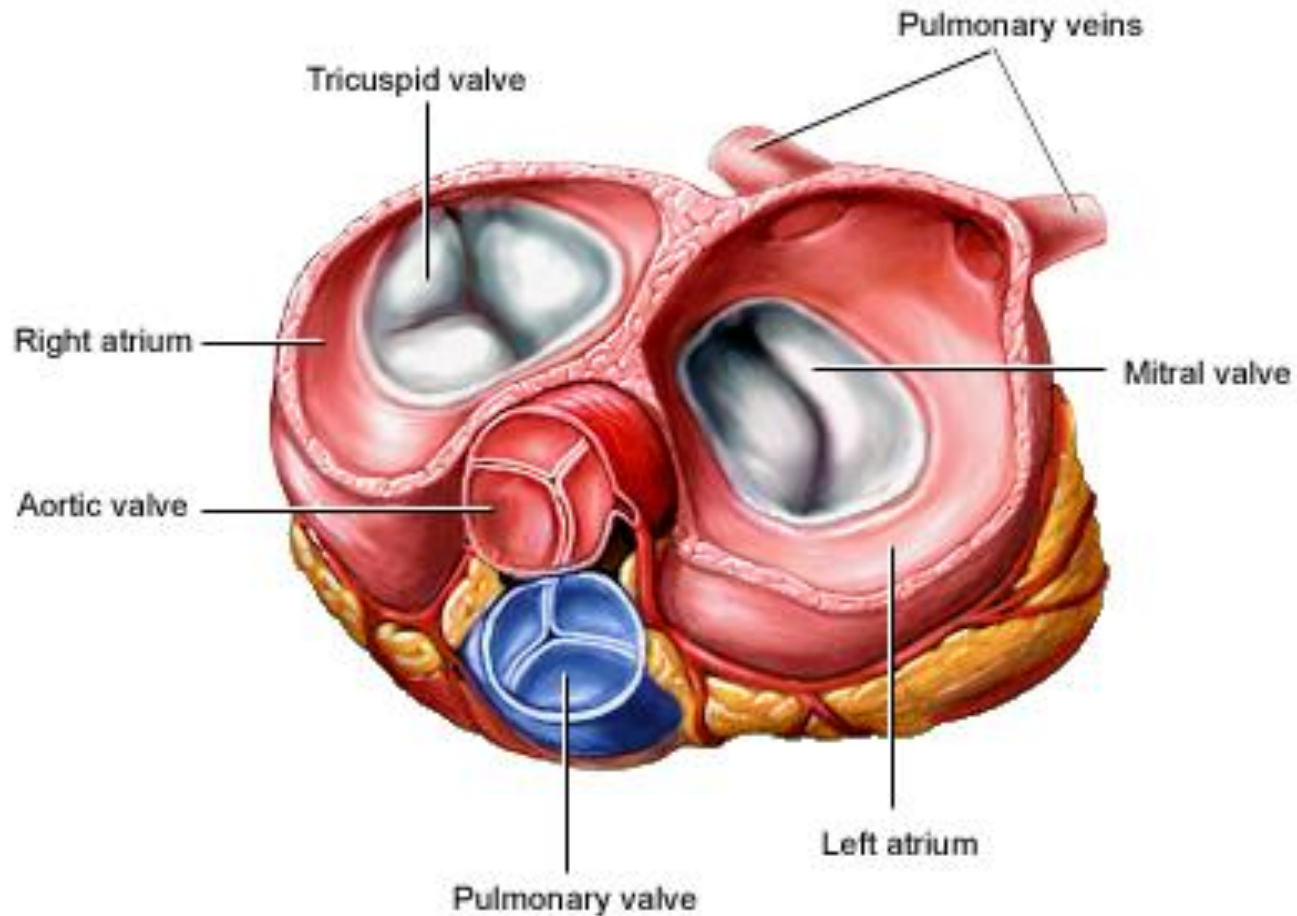


- ลิ้นหัวใจแคบลง
- ความดันในห้องบนเพิ่มสูง
- ลดปริมาณเลือดไปเลี้ยงหัวใจ

Mitral valve stenosis
(ลิ้นหัวใจในช่องบนคอดหรือตันลงหัวใจ)



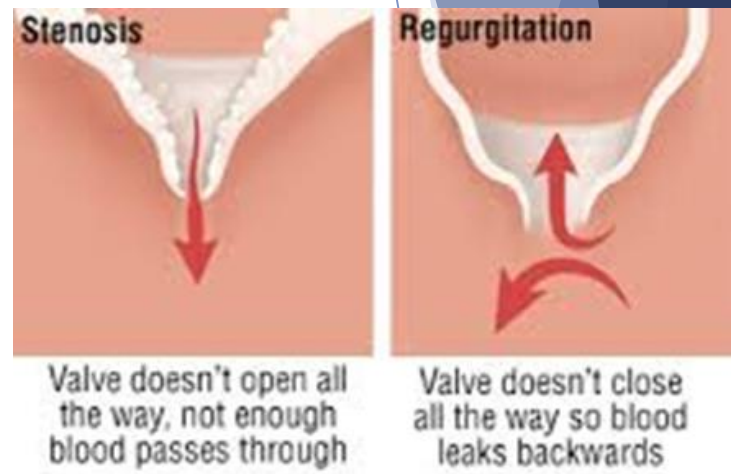
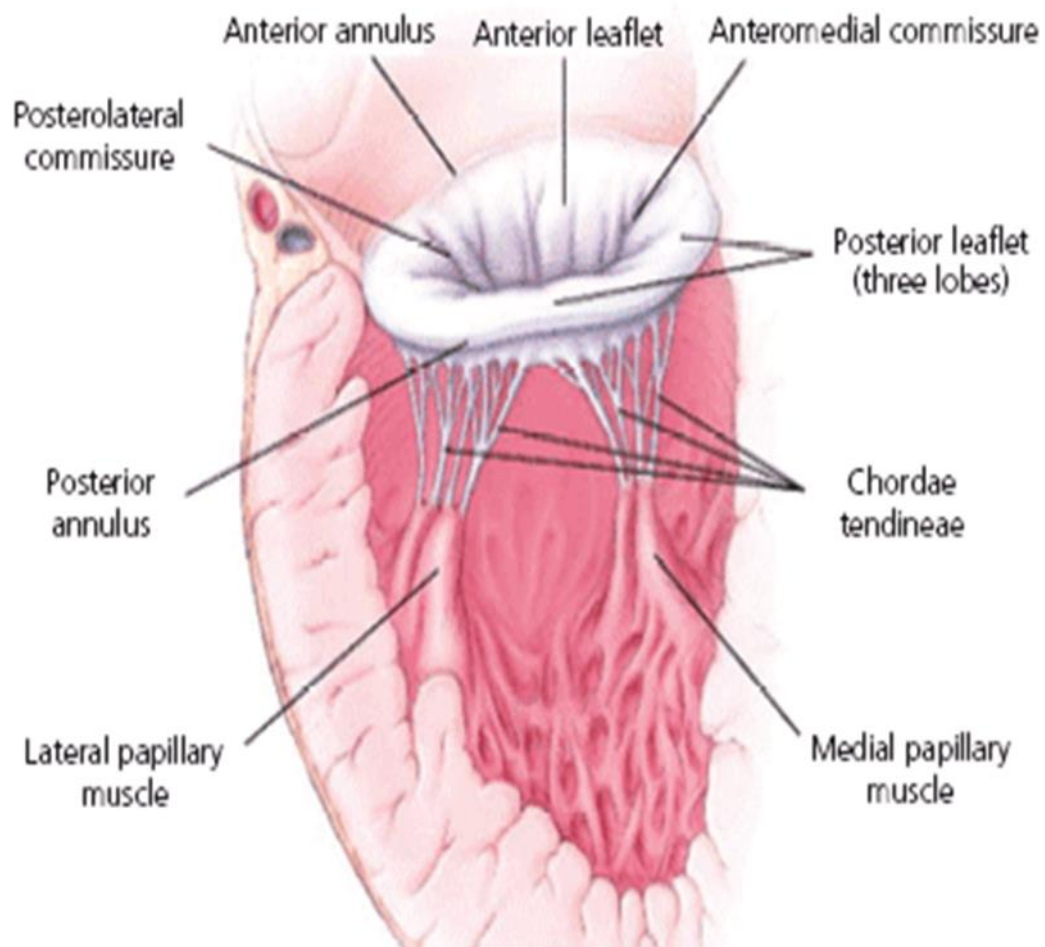
Valves



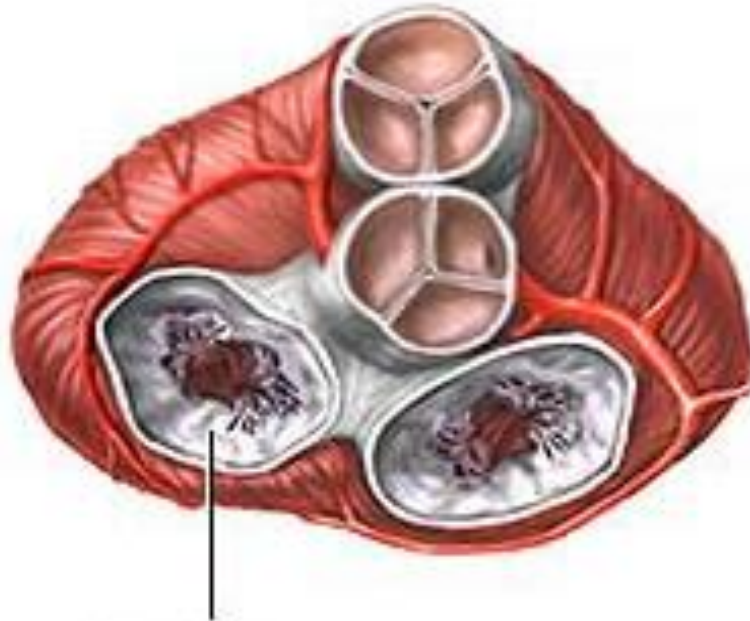
Mitral valve

Medscape®

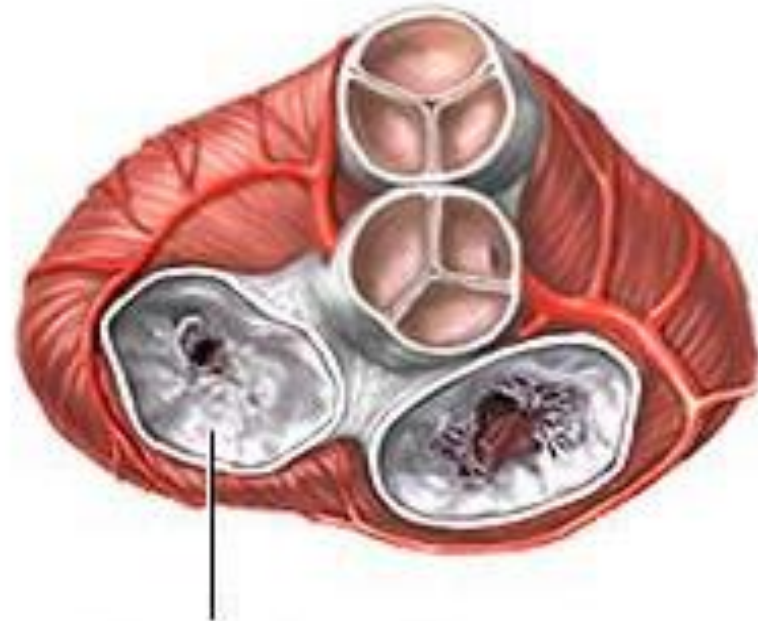
www.medscape.com



Mitral valve stenosis

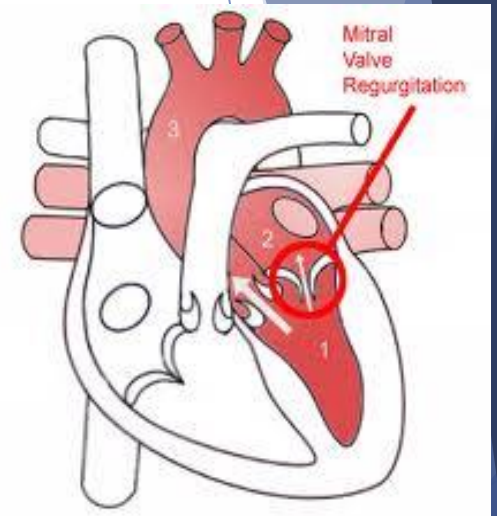
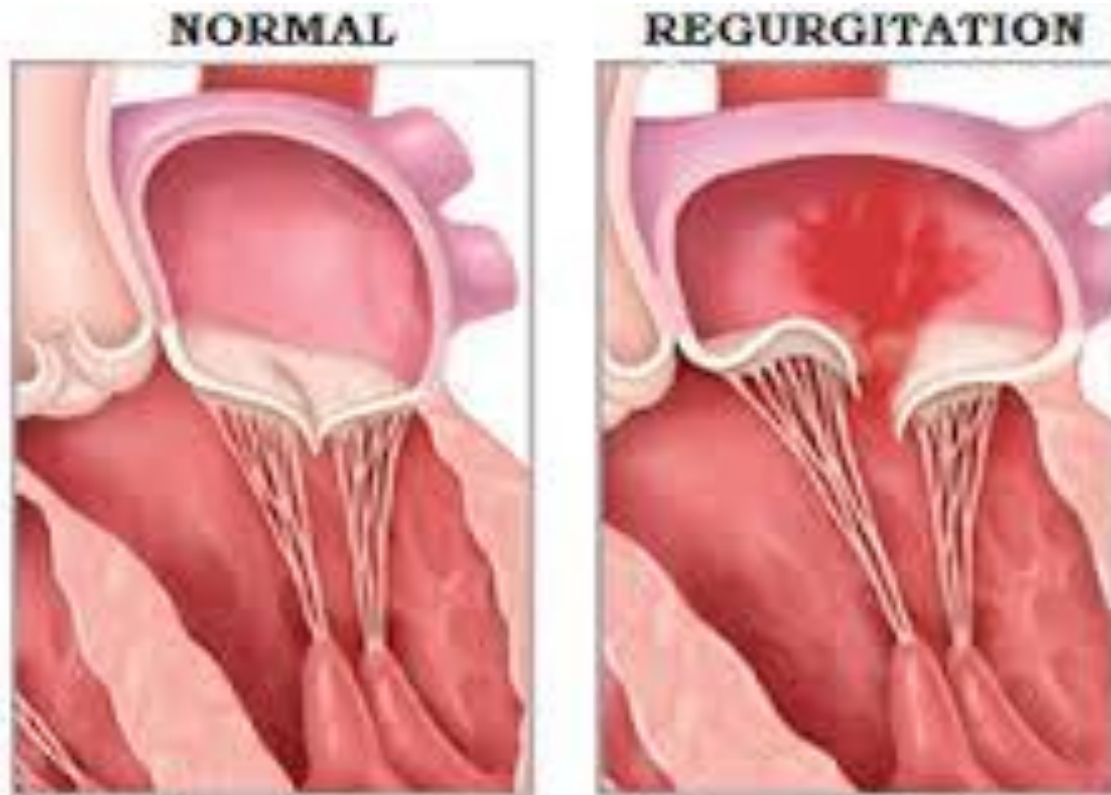


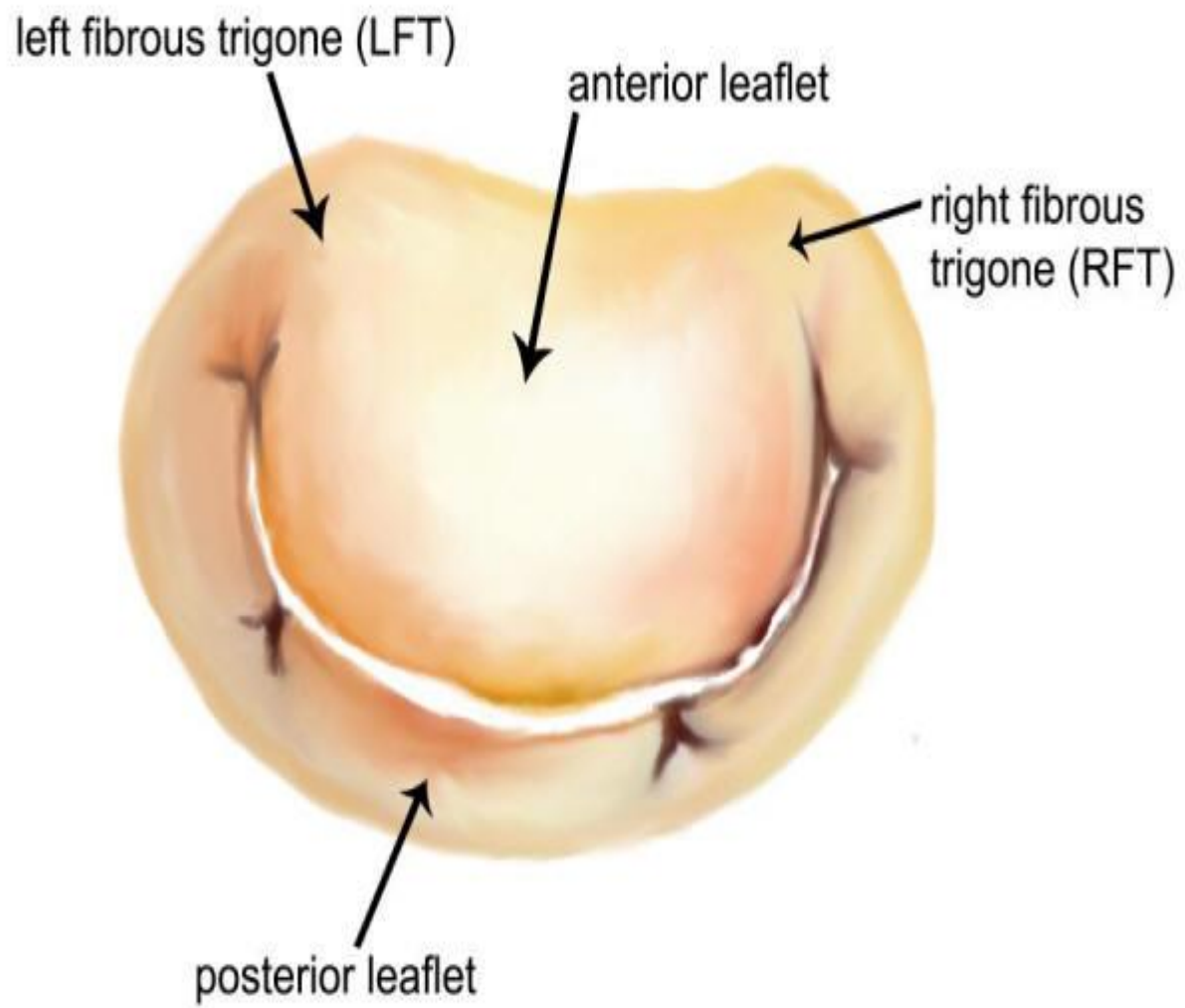
Normal
mitral valve

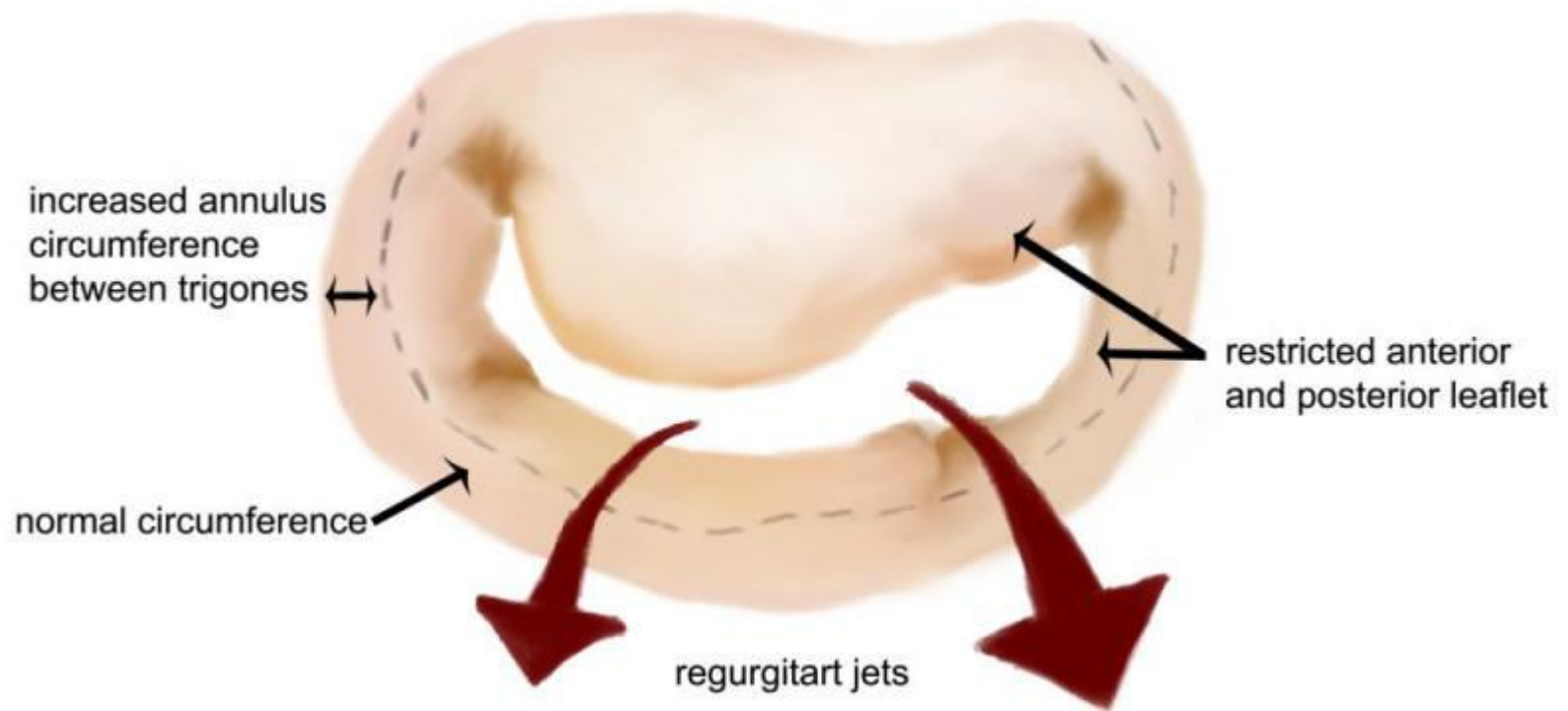


Narrowing of
mitral valve
(mitral valve stenosis)

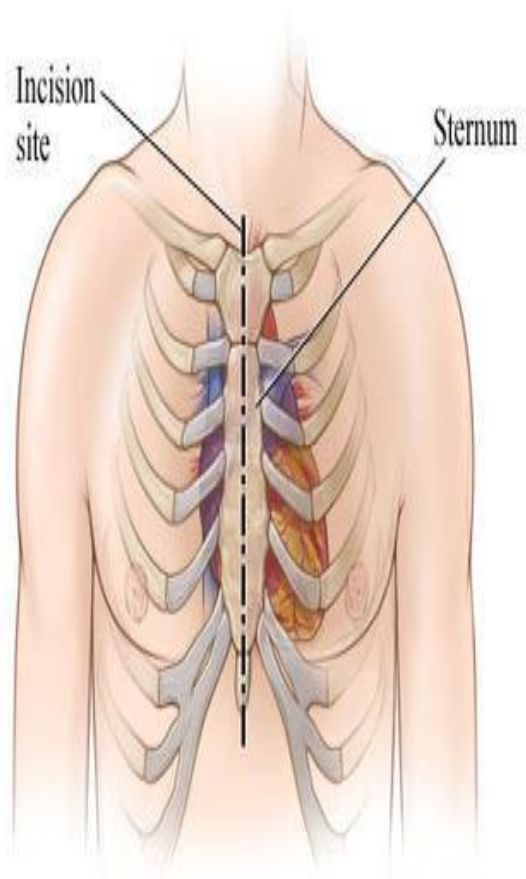
Mitral valve regurgitation



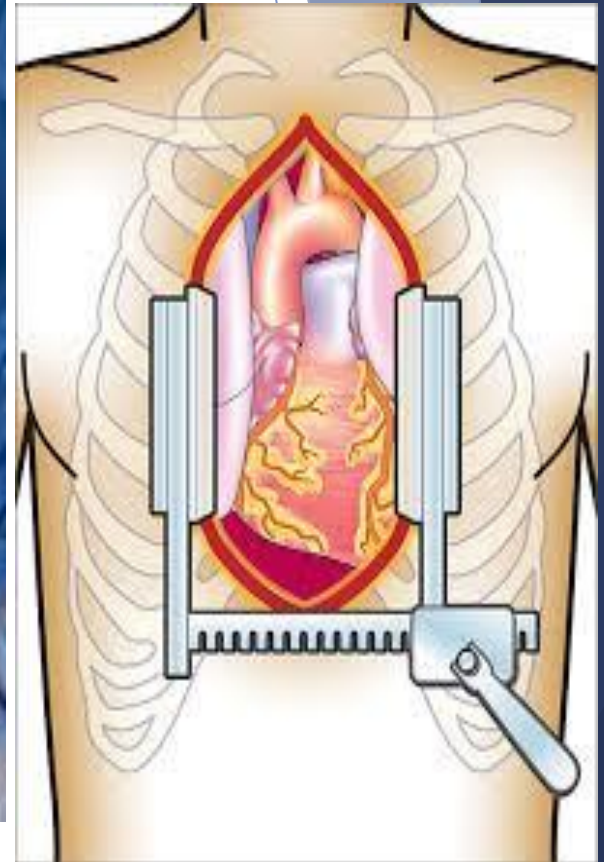




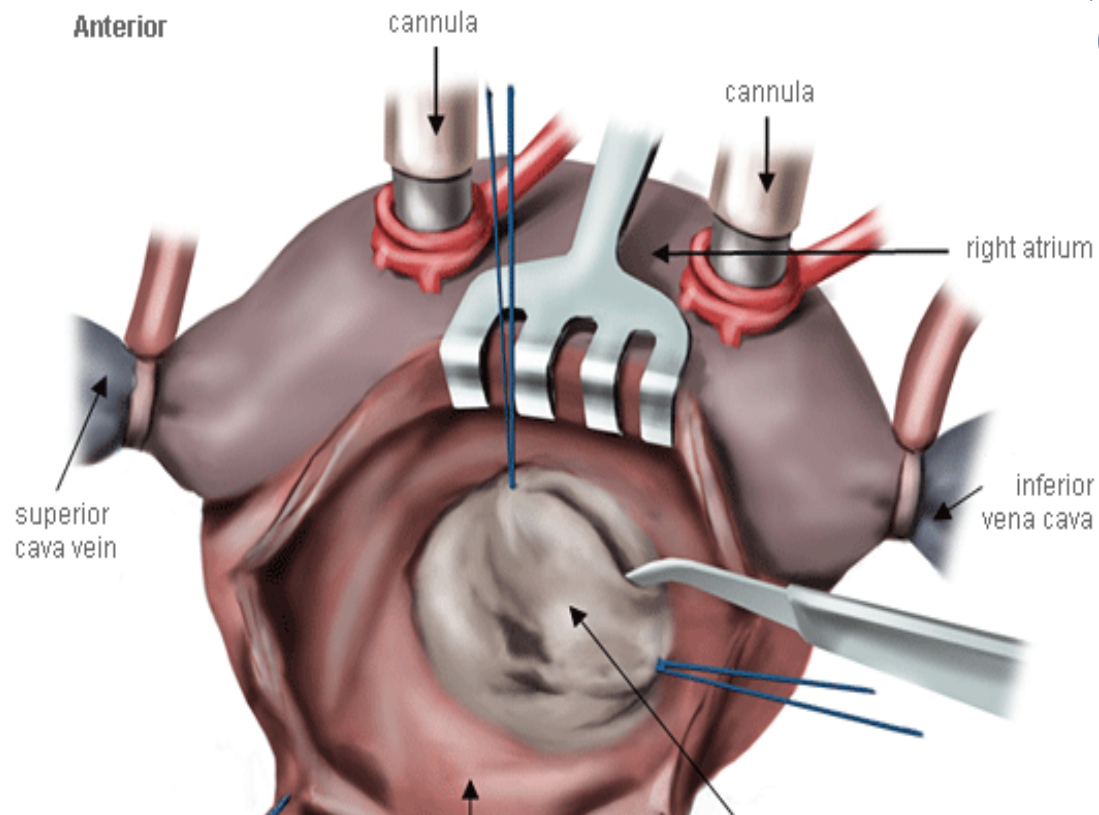
Surgery



© Healthwise, Incorporated



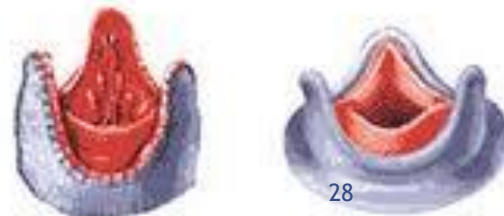
MVR

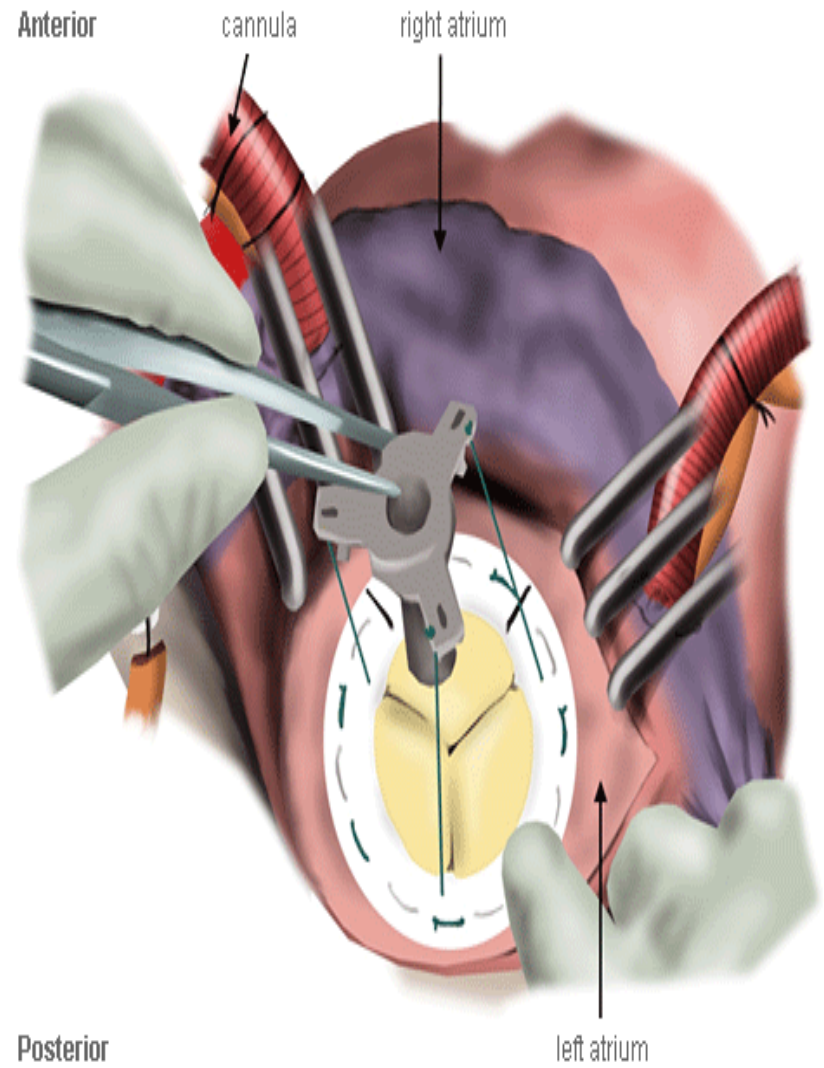
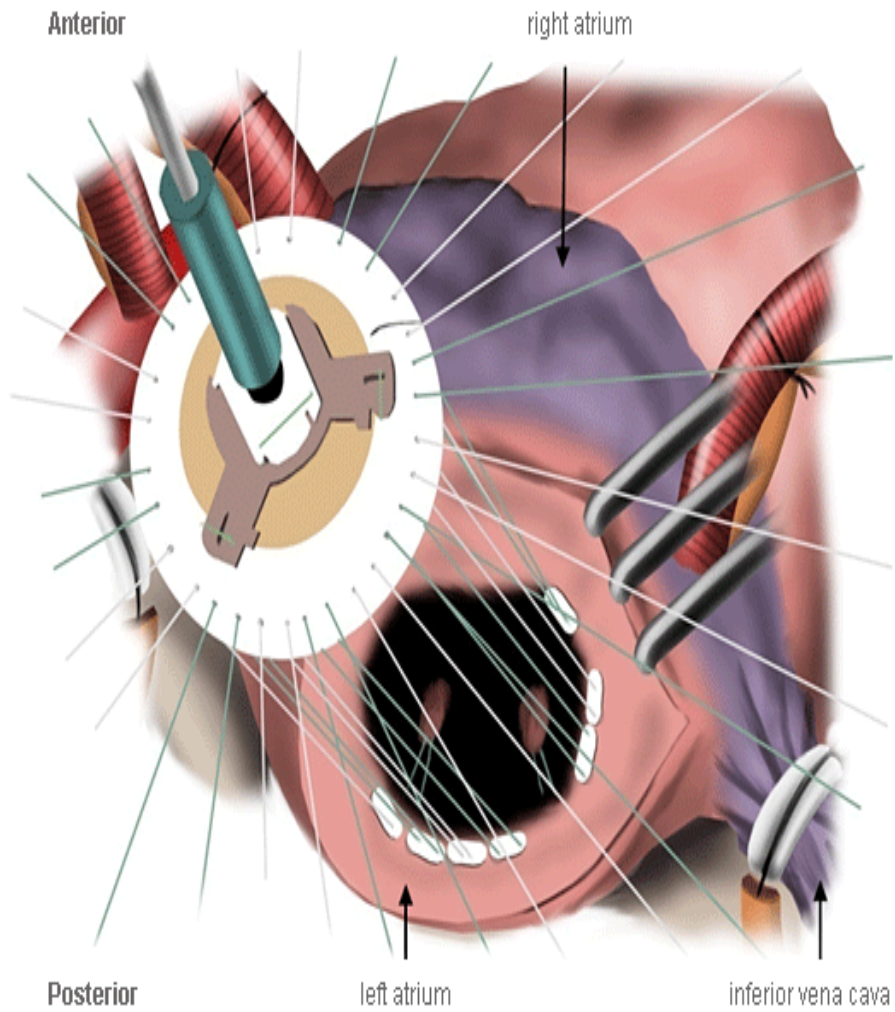


Mechanical Valves



Biological Valves





Annuloplasty

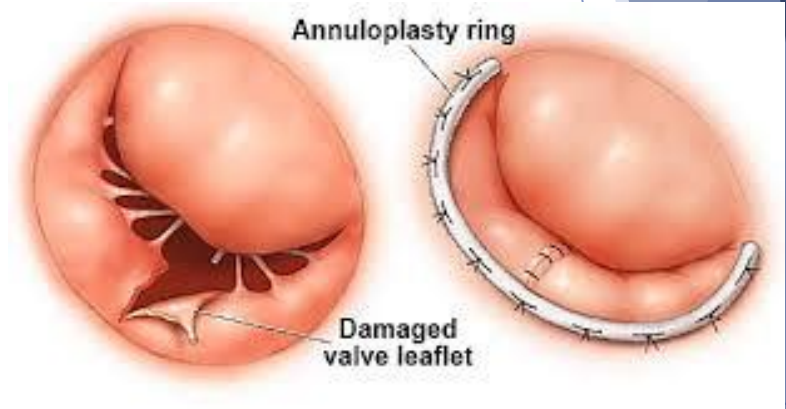
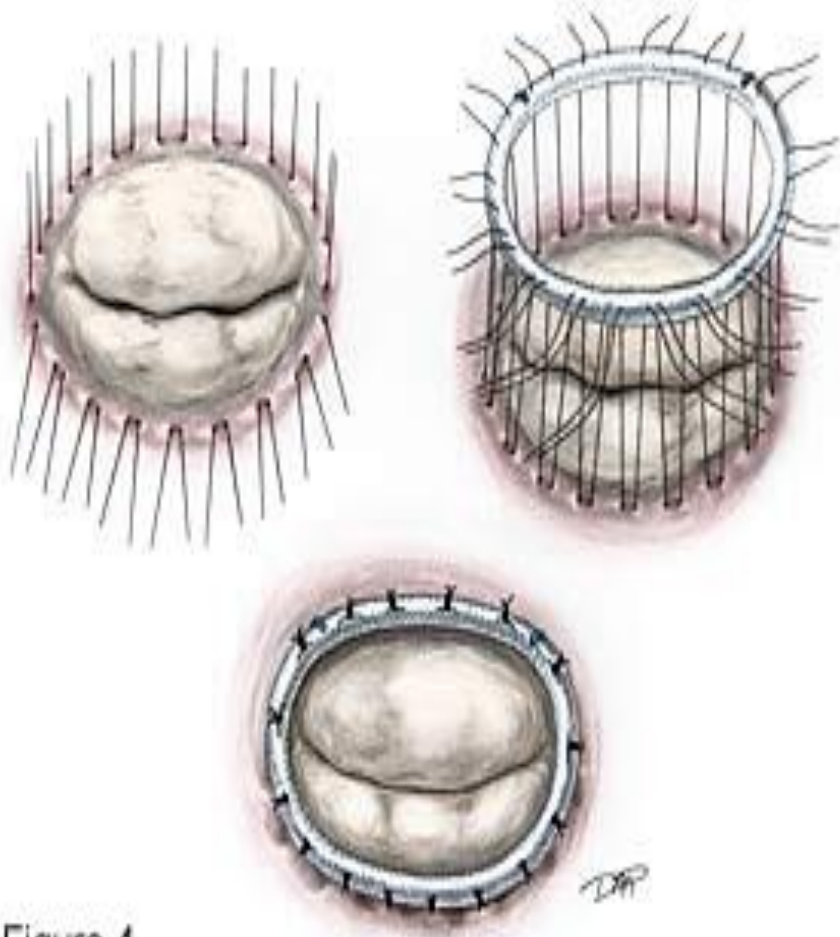
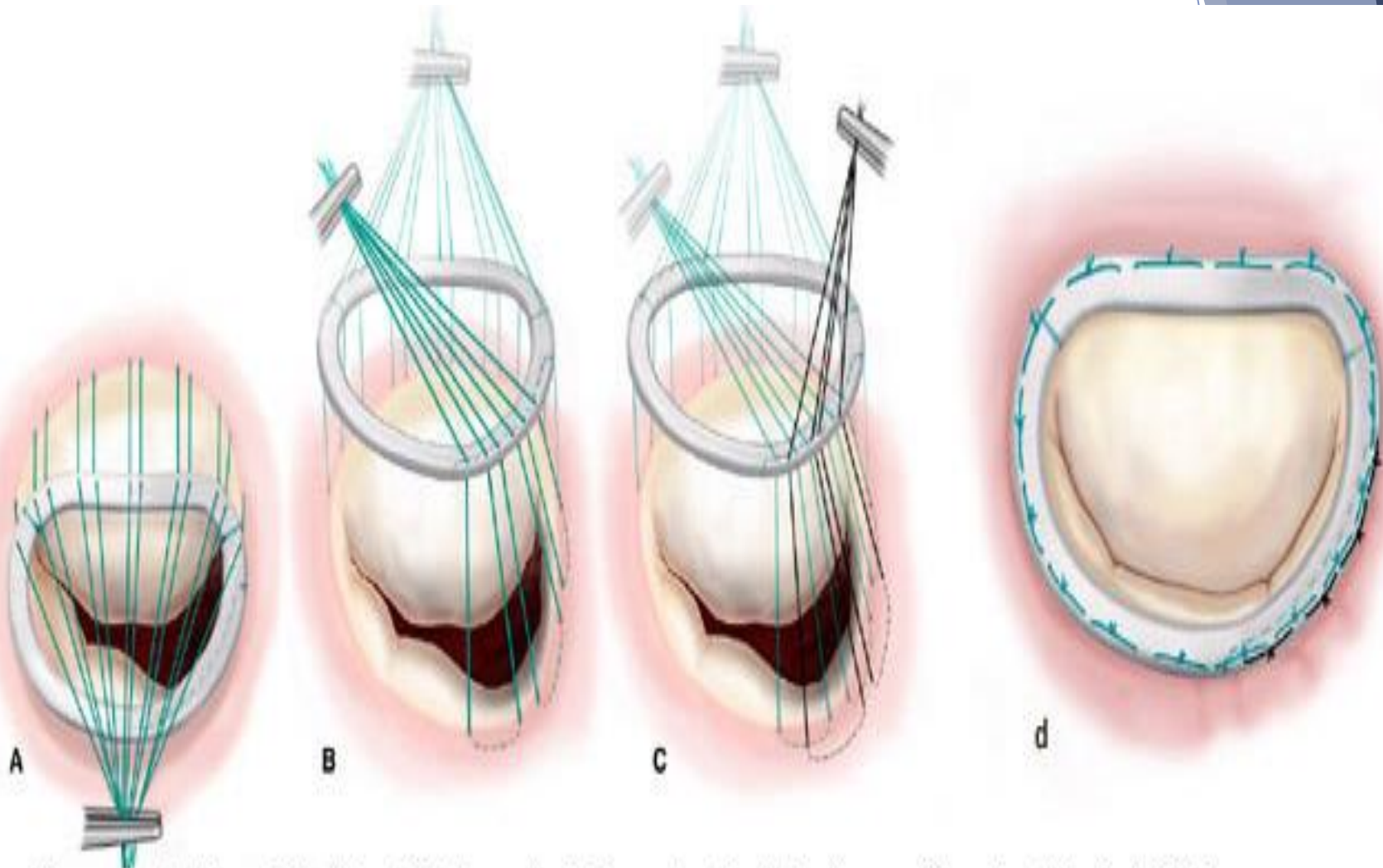
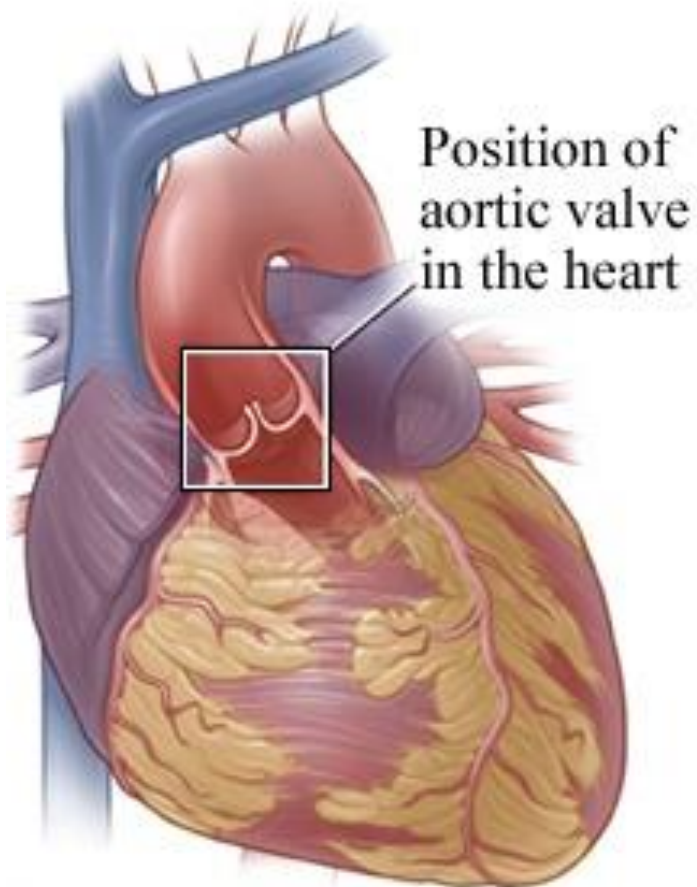


Figure 4

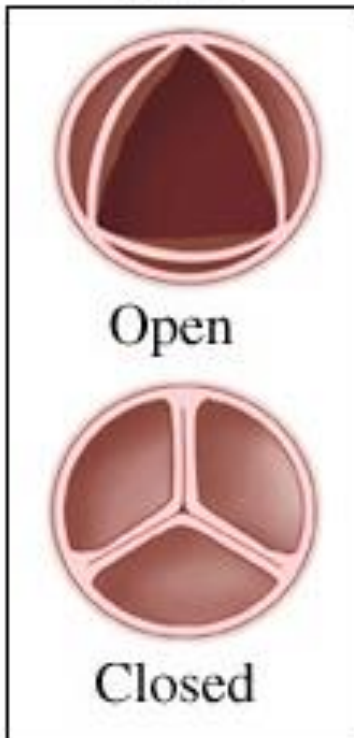


From Carpentier A, Adams DH, Filisoufi F. Carpentier's Reconstructive Valve Surgery. Saunders (Elsevier), 2010

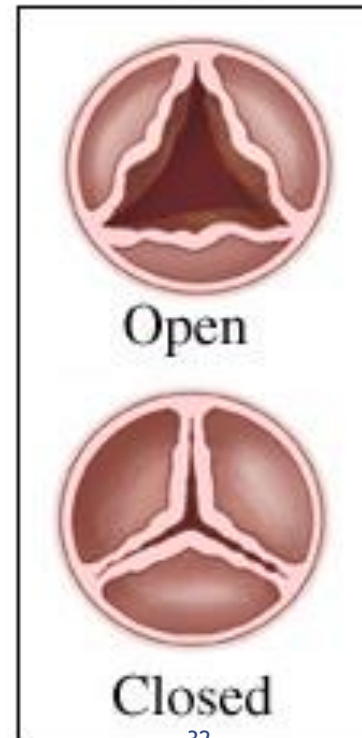
Aortic valve



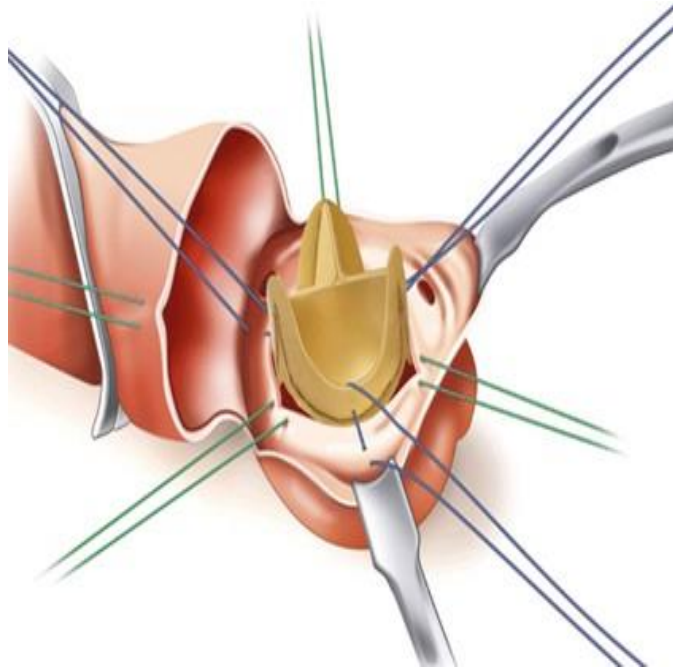
Normal aortic valve



Aortic valve stenosis



Surgery



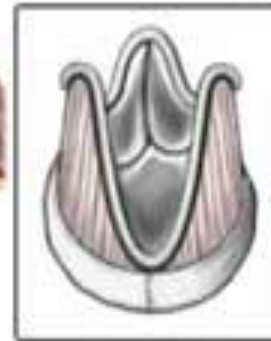
Aorta opened



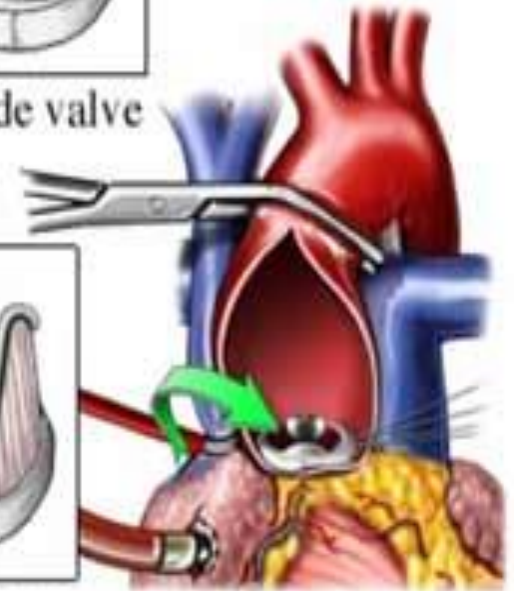
Diseased
aortic valve



St. Jude valve



Porcine valve



Prosthetic Valve



Mechanical Valve

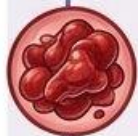


Material & Durability

- Made of Polycarbonate
- Offers high durability (นาน)



Thrombo-embolism Risk



Anticoagulant Therapy



ต้องกินยา
Anticoagulant

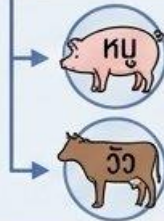
Continuous medication required



Bioprosthetic Valve



1. Xenograft: Animal Tissue (เนื้อเยื่อของสัตว์)



Porcine valve (ลิ้นหัวใจหมู)

Bovine pericardium
(pericardium วัว)

2. Homograft: Human Cadaver Donor



3. Autograft: Own Tissue (tissue ตัวเอง)



• No lifelong anticoagulant required



Ideal for age
> 65 years

34



Ideal for
pregnancy

EDWARDS INTUITY Elite

VALVE SYSTEM

◆ 1. ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้าง (Platform & Build)



- Built on PERIMOUNT Bovine Pericardium Platform

↳ เนื้อเยื่อหุ้มหัวใจวัว



- Expandable Stainless Steel Frame (หุ้มผ้า)



กางได้เร็ว

◆ 2. จุดเด่นหลักในเชิงหัตถการ (Key Advantages)



- Rapid Deployment & Streamlined



- Minimal Sutures: Only 3 Guiding Sutures



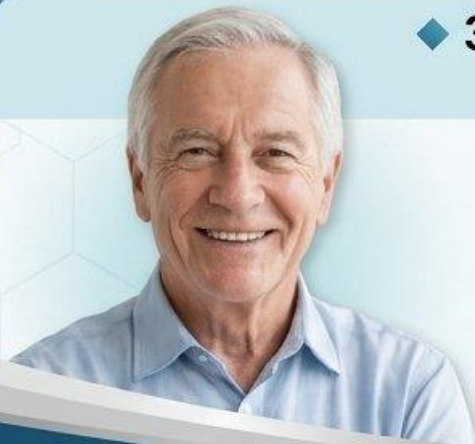
ไหมนำทางเพียง 3 เส้น



- Cross-clamp Time



◆ 3. ประโยชน์ต่อผู้ป่วยและการประยุกต์ใช้ (Patient Benefits & Application)



- Ideal for Minimally Invasive Approaches



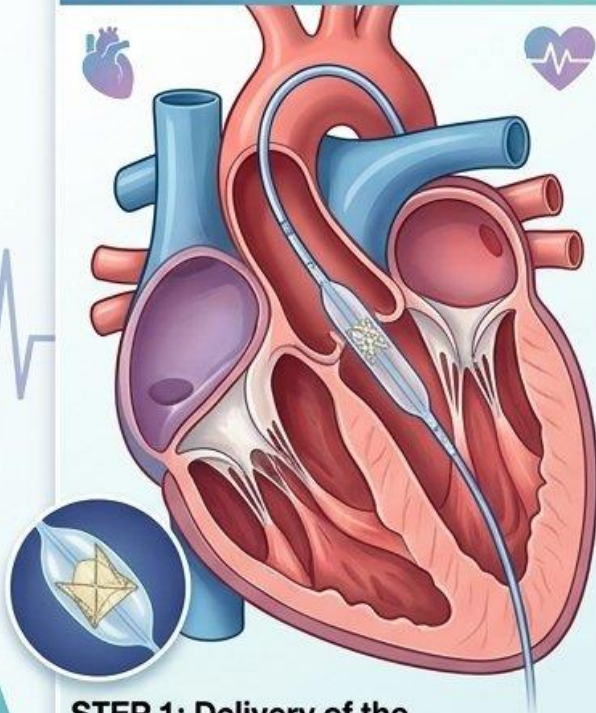
- Excellent Hemodynamics (Low Transvalvular Gradients)



- Freedom from Lifelong Anticoagulation

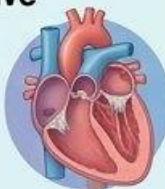
TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)

STEP 1: Delivery of the Balloon-Expandable Valve

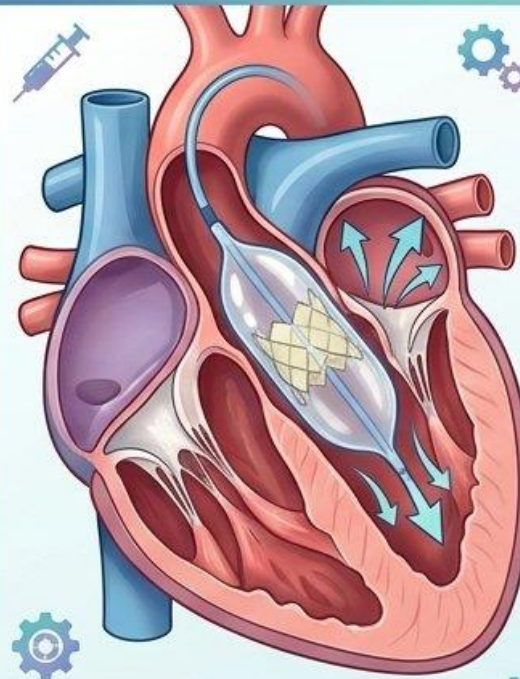


STEP 1: Delivery of the Balloon-Expandable Valve

- **CATHETER INSERTION:**
A catheter threads a balloon device with the new valve attached
- **Target:** Diseased valve location



STEP 2: Valve Placement & Balloon Inflation

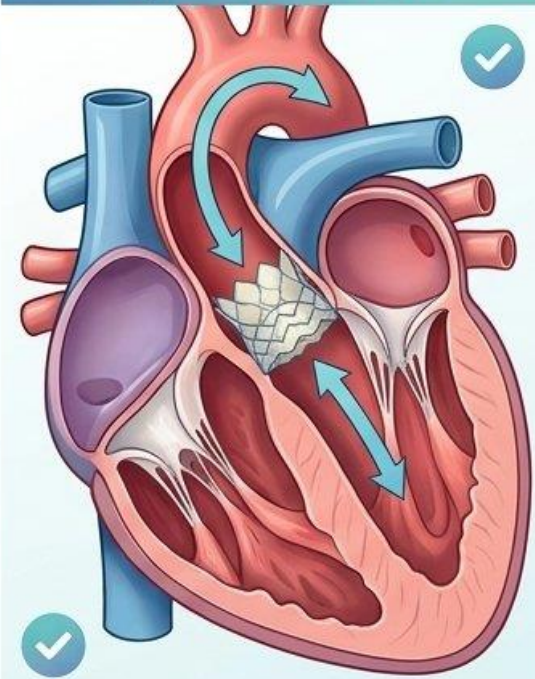


Valve Placement & Balloon Inflation

- **DEPLOYMENT:**
The interventional cardiologist or surgeon places the valve
- **INFLATION:**
Inflates the balloon to open and anchor the valve

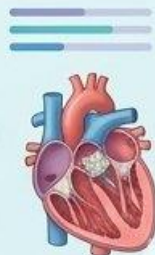


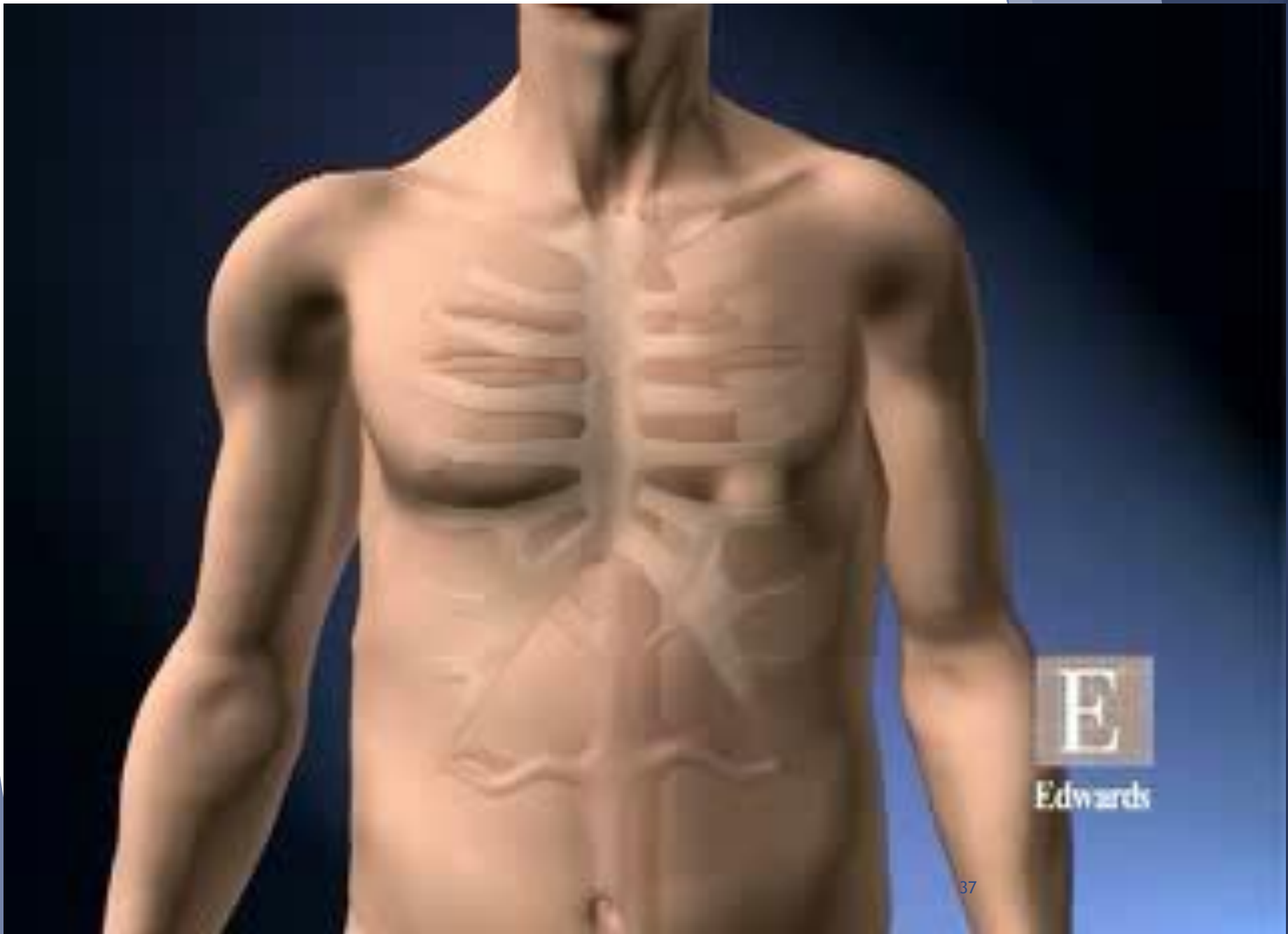
STEP 3: Fully Functional Replacement Valve



Fully Functional Replacement Valve

- **FUNCTIONAL VALVE:**
The replacement valve starts to work like a normal valve
- **CATHETER REMOVAL**





E
Edwards



Aortic disease

▶ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

(Aortic aneurysm)

▶ ภาวะเลือดเซาะผนังหลอดเลือดแดงใหญ่

(Aortic dissection)

หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง(Aortic aneurysm)

เป็นความอ่อนแอของผนังหลอดเลือดบางส่วนและถูกแรงดันเลือดดันให้โป่งออกจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว

อาจพบได้จากการบาดเจ็บ การอักเสบ ซิฟิลิส หรือกลุ่มอาการมาร์แฟนซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ทำให้เนื้อเยื่ออ่อนแอ มีความเสี่ยงมากขึ้นในผู้ที่ เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่ มีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคนี้

พบได้มากในคนอายุ 50-80 ปี พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

Aortic aneurysm



Aortic root aneurysm



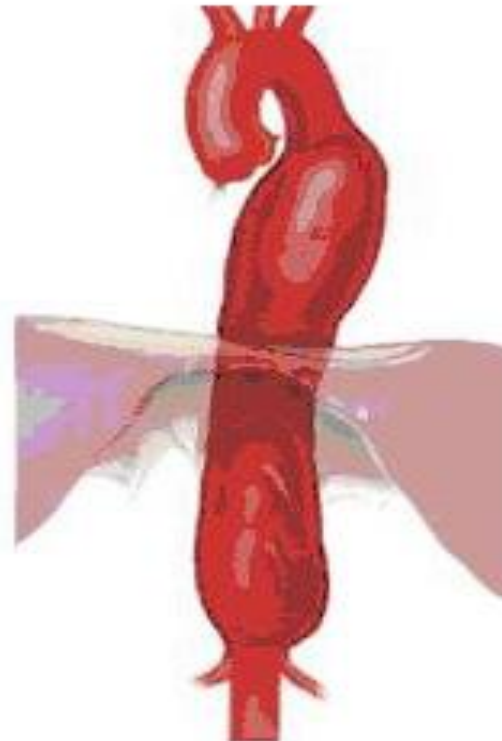
Ascending thoracic aortic aneurysm



Aortic arch aneurysm



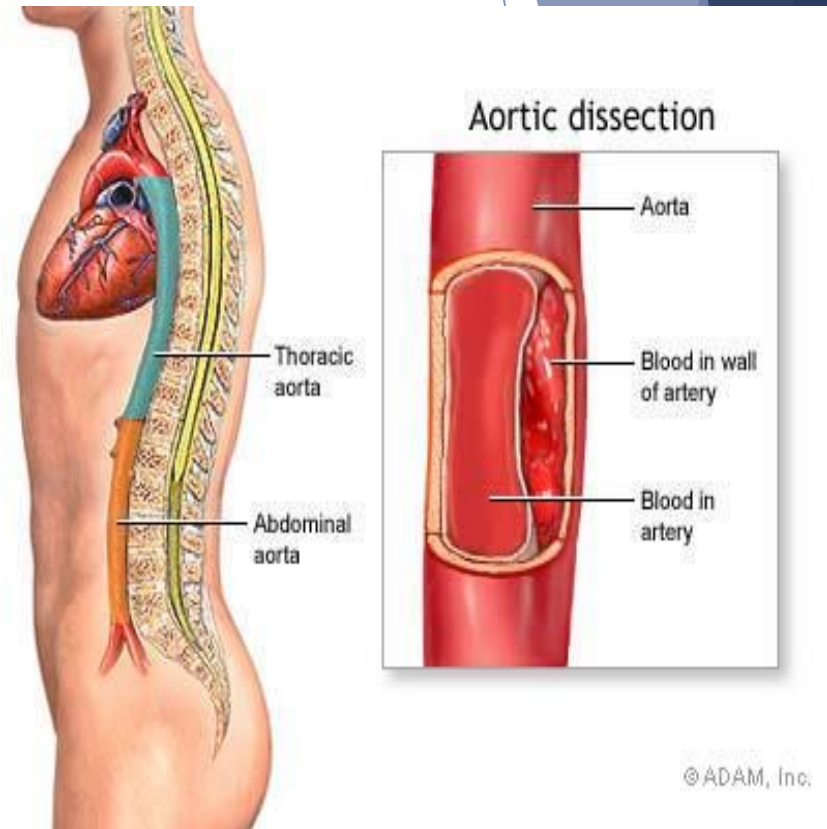
Descending thoracic aortic aneurysm



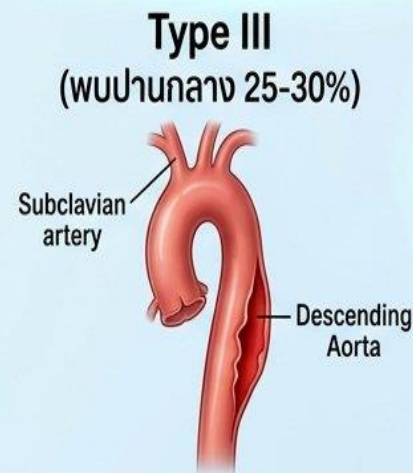
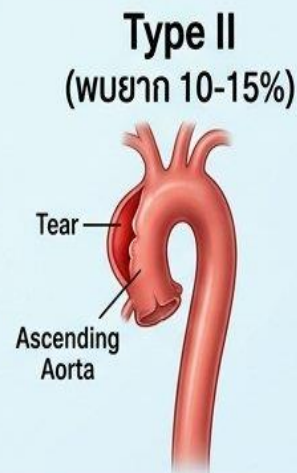
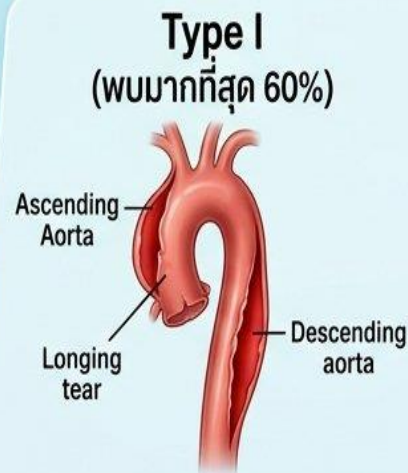
Thoracoabdominal aortic aneurysm

ภาวะเลือดเซาะผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic dissection)

เป็นภาวะที่เกิดรอยปริเป็นรู
ร้าวที่ผนังชั้นในของหลอดเลือด
แดงใหญ่ ทำให้เลือด
ไหลออกไปเซาะผนังชั้นใน
แยกออกจากผนังชั้นกลาง
เป็นแนวยาว



การจำแนกประเภท ภาวะหลอดเลือด แดงใหญ่ฉีกขาด (Aortic Dissection Classification)



DeBakey Classification	DeBakey Type I	DeBakey Type II	DeBakey Type III
Stanford Classification	Stanford Type A (Proximal) (รอยโรคเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดส่วนต้นใกล้หัวใจ - ถือเป็นภาวะฉุกเฉินวิกฤตทางศัลยกรรม)		Stanford Type B (Distal) (รอยโรคเกิดขึ้นที่หลอดเลือดส่วนปลาย - มักเริ่มรักษาด้วยยาก่อน)
คำอธิบายพยาธิสภาพ (Pathology Description)	เริ่มฉีกขาดที่ Ascending Aorta ลามยาวตลอดความยาวหลอดเลือด	ฉีกขาดที่ Ascending Aorta จำกัดวงแคบเฉพาะที่ ไม่ลามต่อ	เริ่มฉีกขาดที่ Descending Aorta ลามพุงลงช่องท้องด้านล่าง
จุดเด่นทางคลินิก (Clinical Key Points)	ความเสี่ยงสูงต่อหัวใจล้มเหลว ลิ้นหัวใจรั่ว	ความเสี่ยงสูงต่อลิ้นหัวใจรั่ว กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด	มักเกิดจากความดันโลหิตสูงเรื้อรัง อาจทำให้แขนขาขาดเลือด

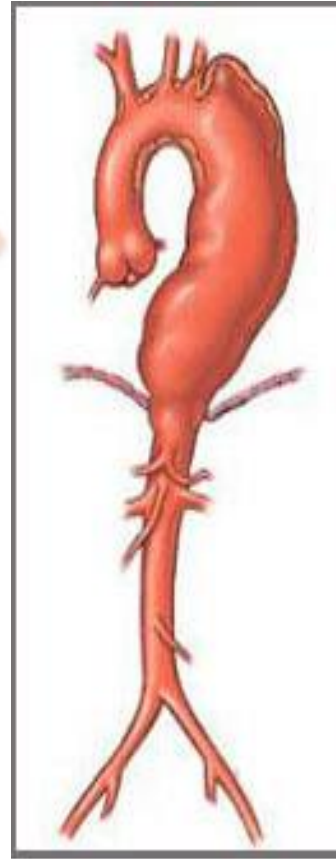
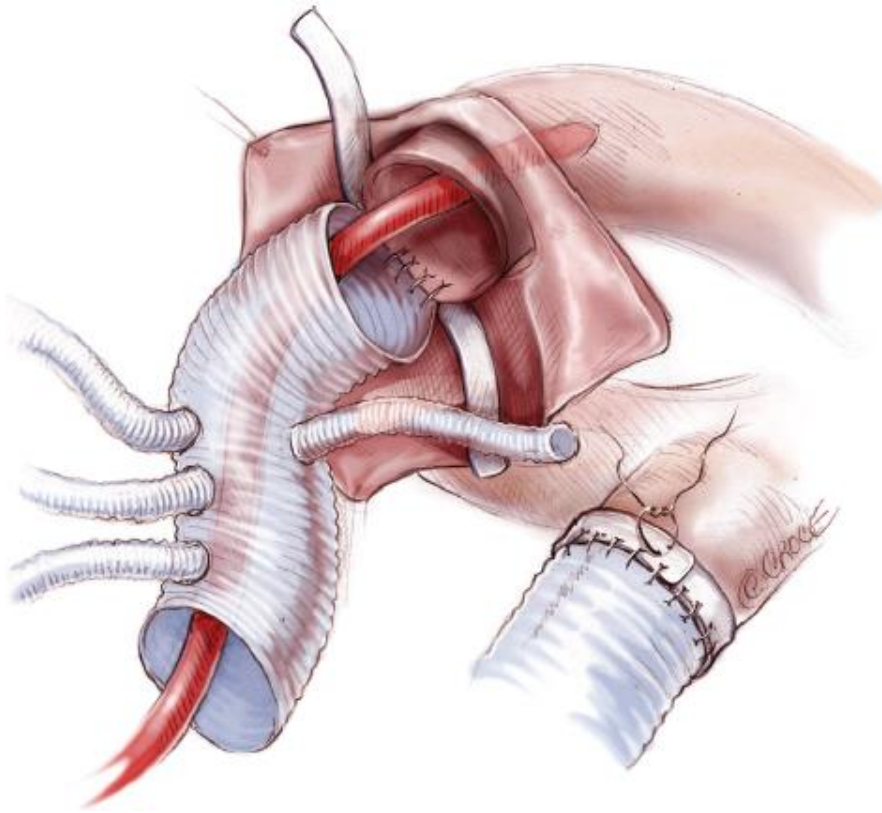


เกร็ดจดจำ: Stanford A (DeBakey I, II) -> ผ่าตัดด่วน! / Stanford B (DeBakey III) -> คุมความดัน/ใส่ยาละลาย

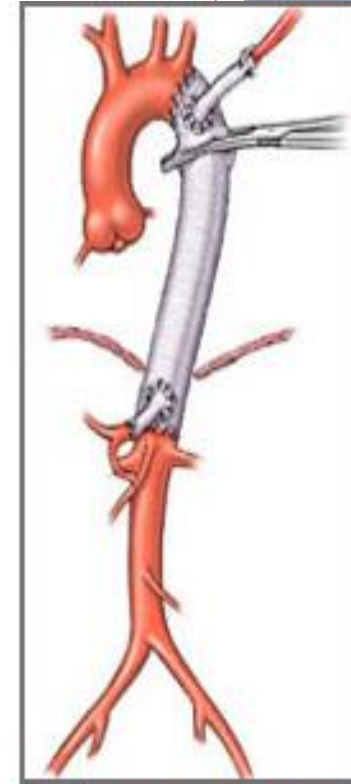
* การโอบกอดจำเพาะโรคเฉพาะแต่ละคนก็แตกต่างกันได้ทั้งกลไกและแนวทางการดูแลให้หลอดเลือดแตกคร่อม

► การผ่าตัด

- Open surgery

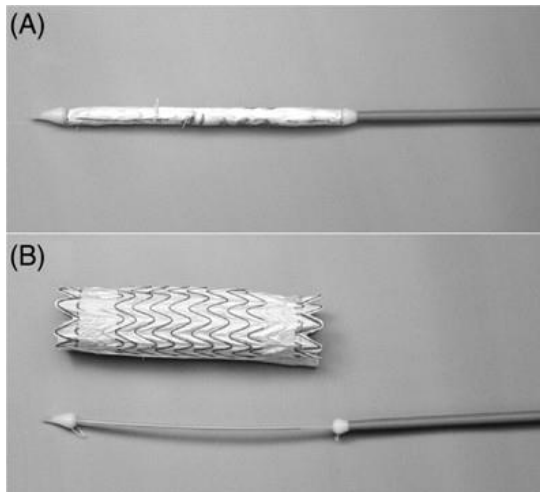
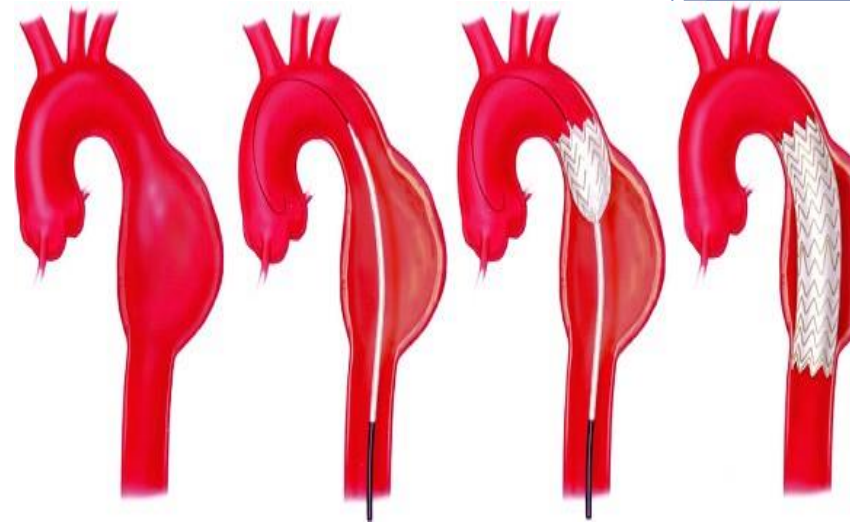
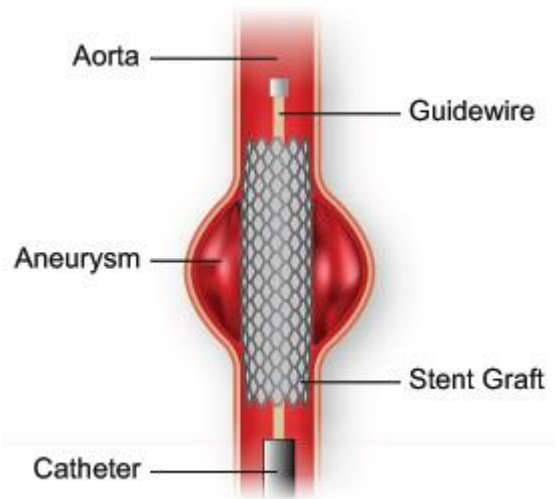


Aortic Aneurysm



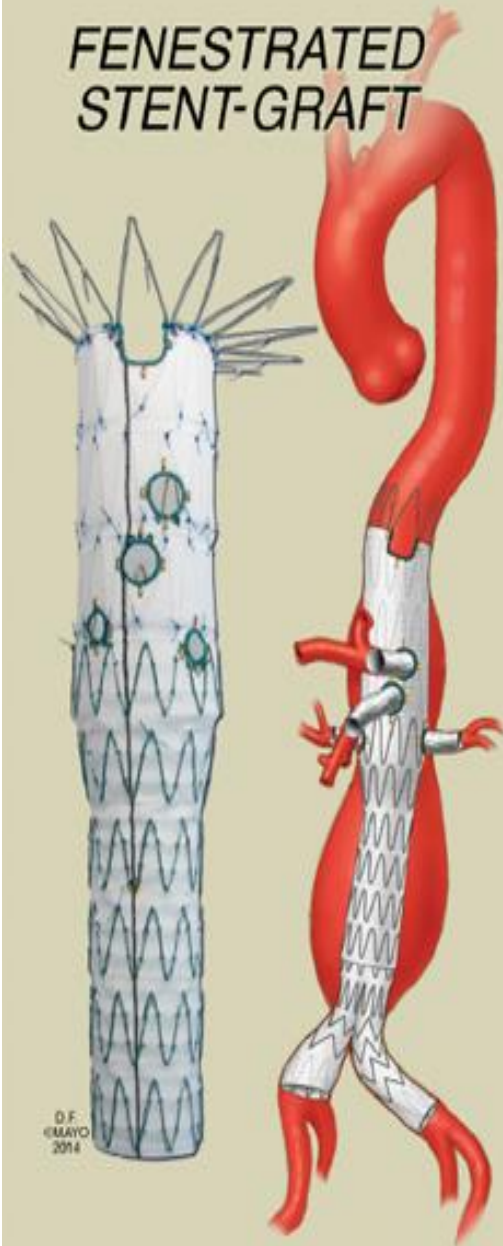
Aortic aneurysm surgically removed and replaced with a graft

- Stent graft

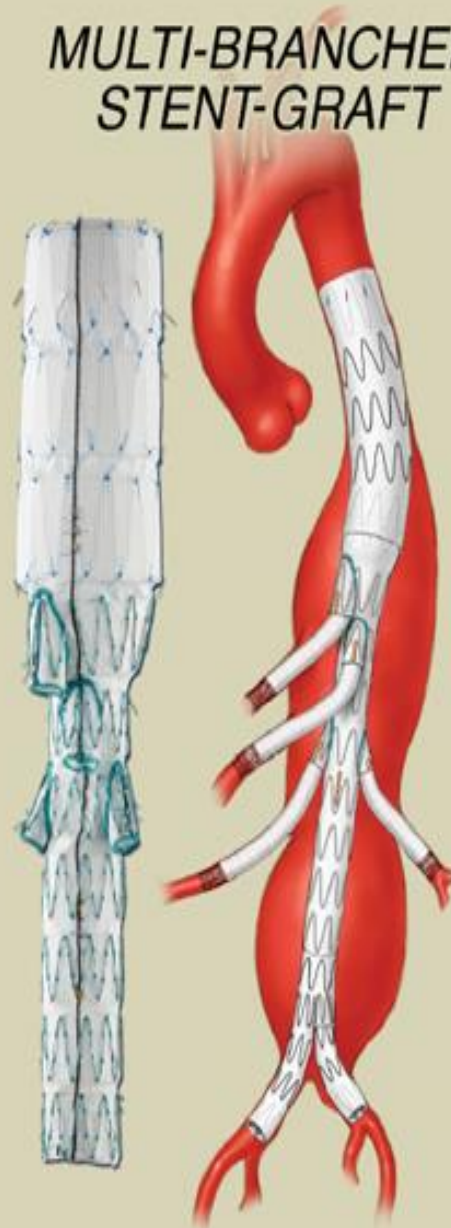




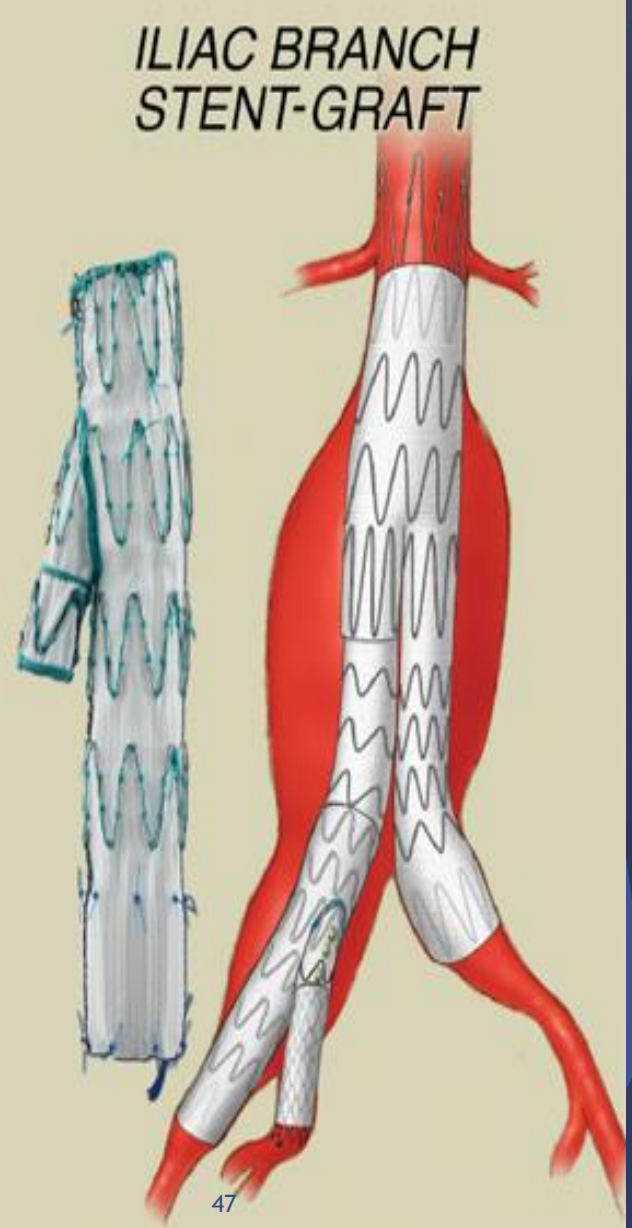
**FENESTRATED
STENT-GRAFT**

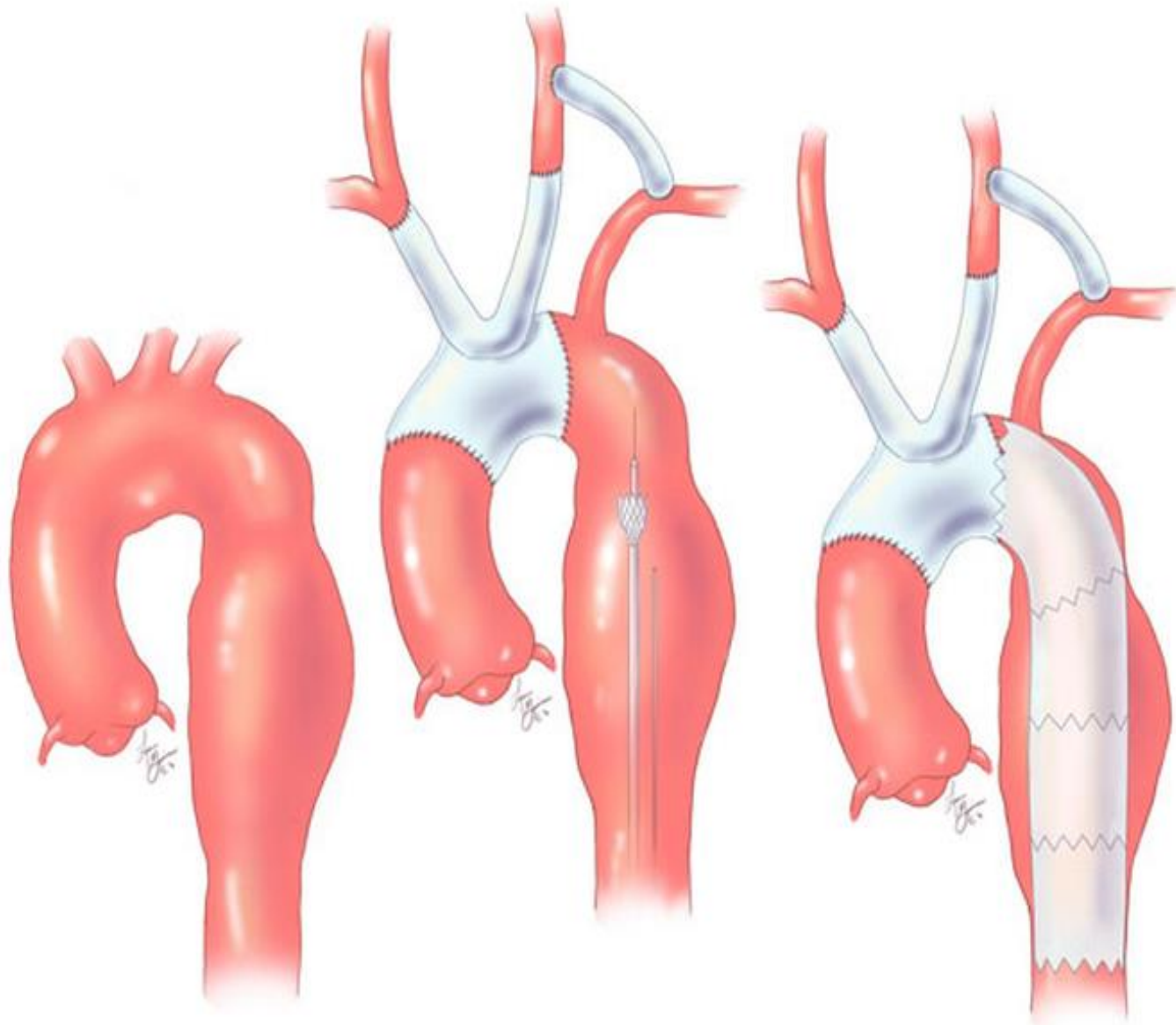


**MULTI-BRANCHED
STENT-GRAFT**



**ILIAC BRANCH
STENT-GRAFT**



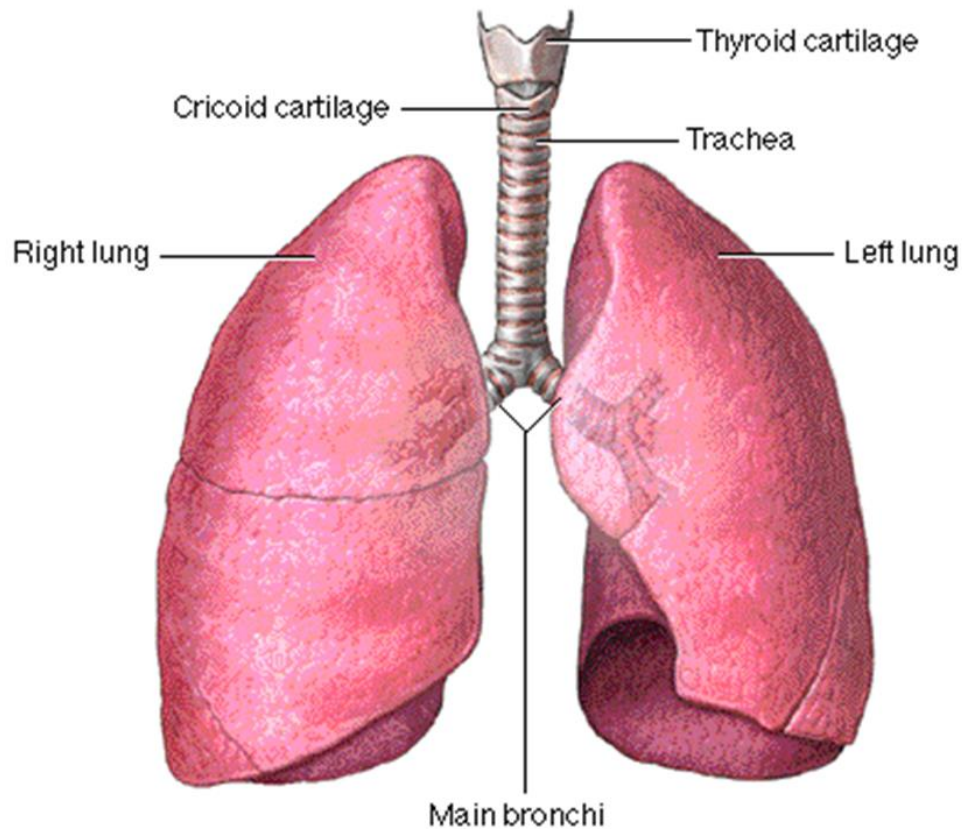


Thoracic surgery

เป็นการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆที่อยู่
ภายในช่องทรวงอก ได้แก่ หัวใจ ปอด หลอดลมคอ
(trachea) หลอดอาหาร(esophagus) หลอดเลือด
แดงใหญ่ mediastinum

อวัยวะที่อยู่ภายในช่องทรวงอกแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ

▶ ปอด ขวา 3 lobe ซ้าย 2 lobe



▶ เยื่อหุ้มปอด

PLEURA

Trachea

Bronchus

Pleura

Muscles&Ribs

Diaphragm

Parietal pleura

Visceral pleura

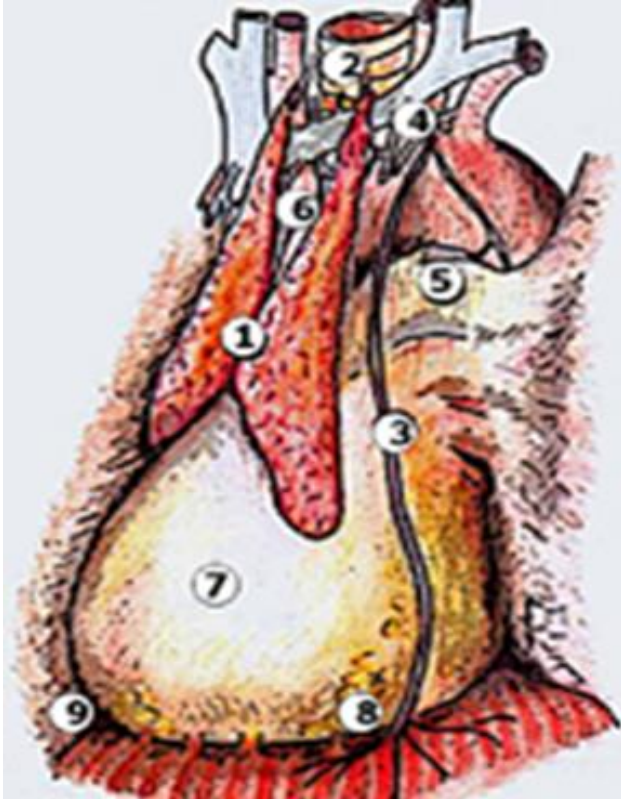
Pleural space

shutterstock

IMAGE ID: 2290046221

www.shutterstock.com

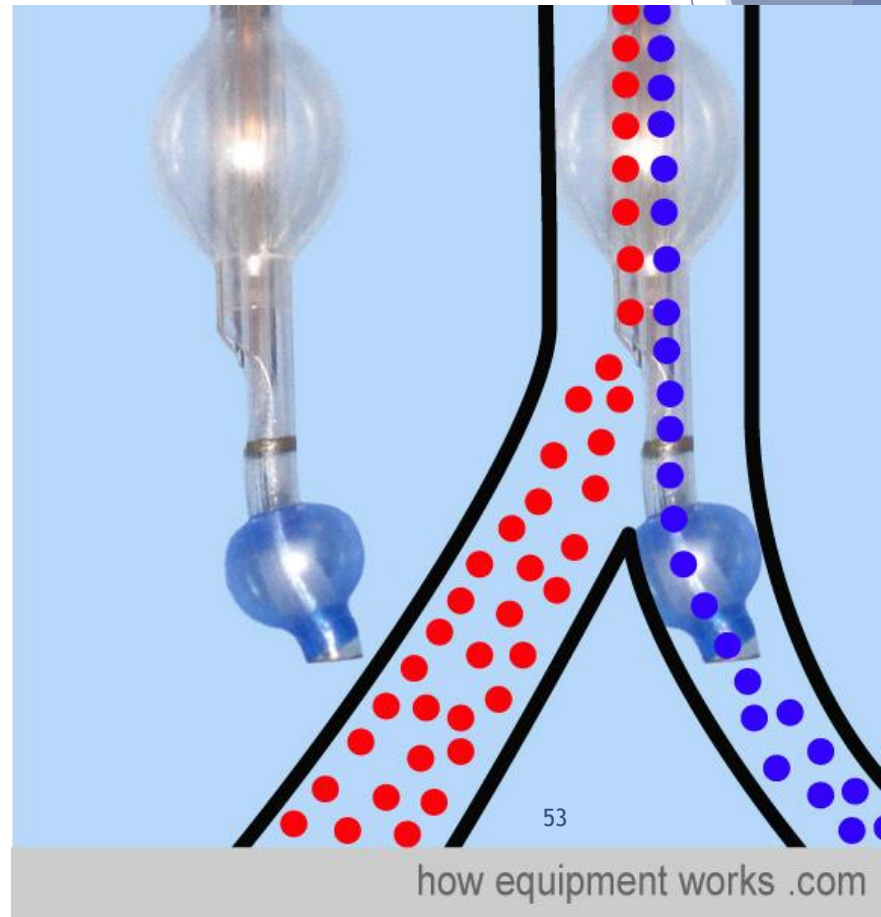
► เมดิแอสตินัม



- 1. Thymus gland
- 2. Pretracheal fat
- 3. deep to phrenic nerve
- 4. posterior to innominate vein
- 5. aortopulmonary window
- 6. aortocaval groove
- 7. anterior mediastinal fat
- 8. left cardiophrenic fat
- 9. right cardiophrenic fat

Special features of thoracic surgery

► การใช้ double lumen endobronchial tube



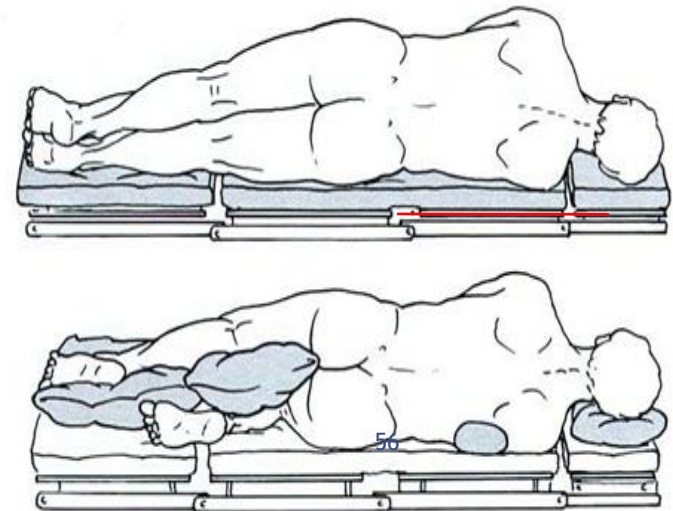
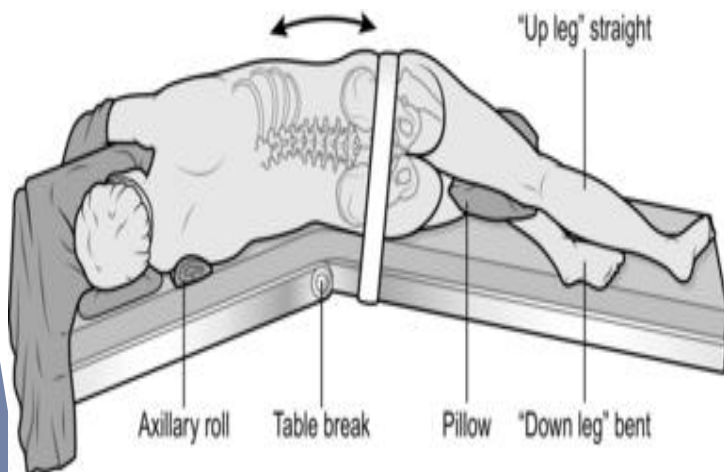
Devise for position

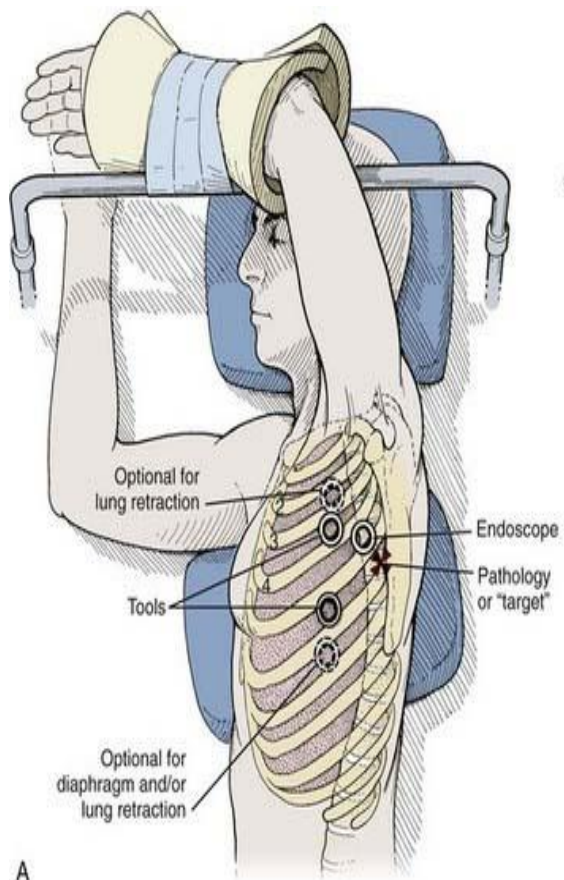
- Supine
- Thoracotomy/Lateral
- MV MIS
- Robotic



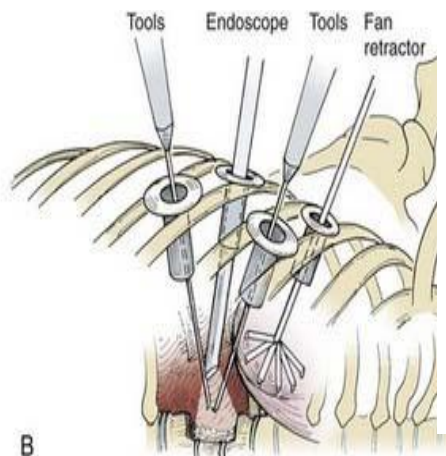


▶ ท่านอนตะแคง (lateral decubitus position)

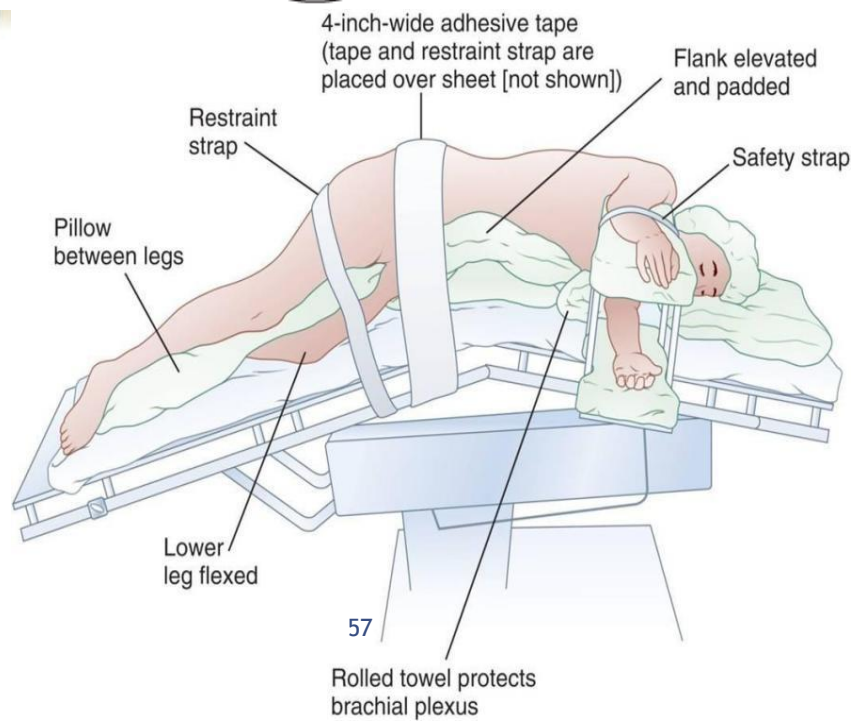
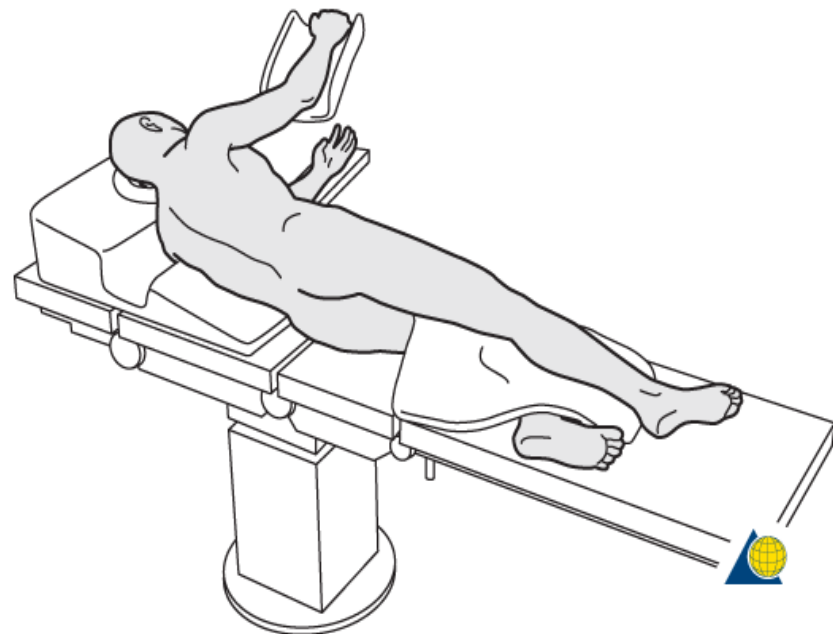




A



B



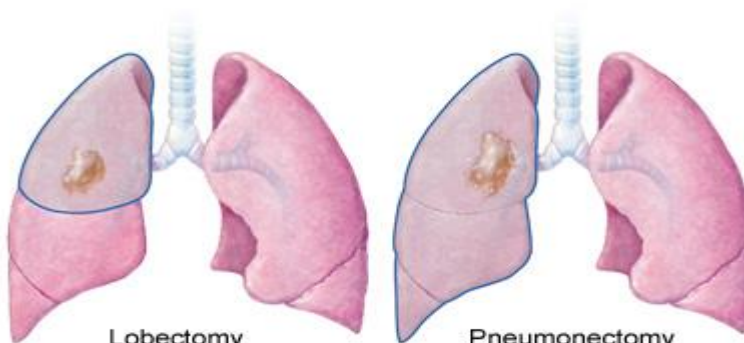
Thoracic surgical procedures

- ▶ Lung resection
 - ▶ Thoracotomy
 - ▶ VATS



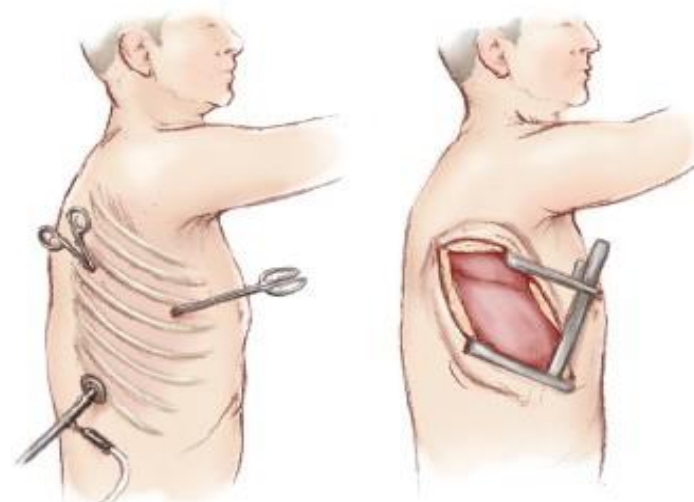
Wedge resection

Segmental resection



Lobectomy

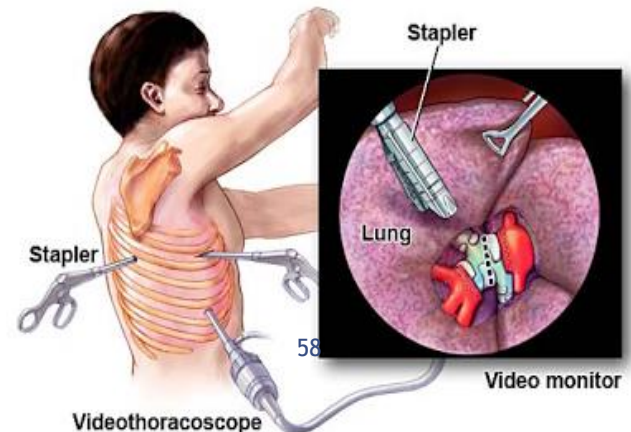
Pneumonectomy



VATS

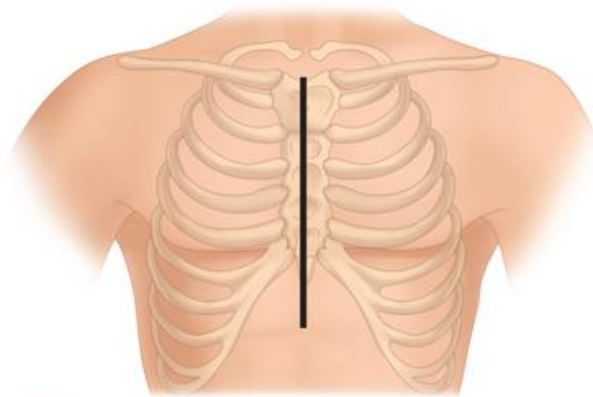
Open thoracotomy

Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS)

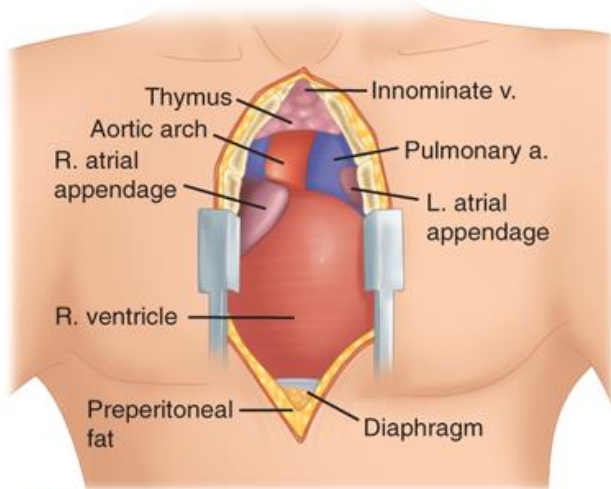


► Thymectomy

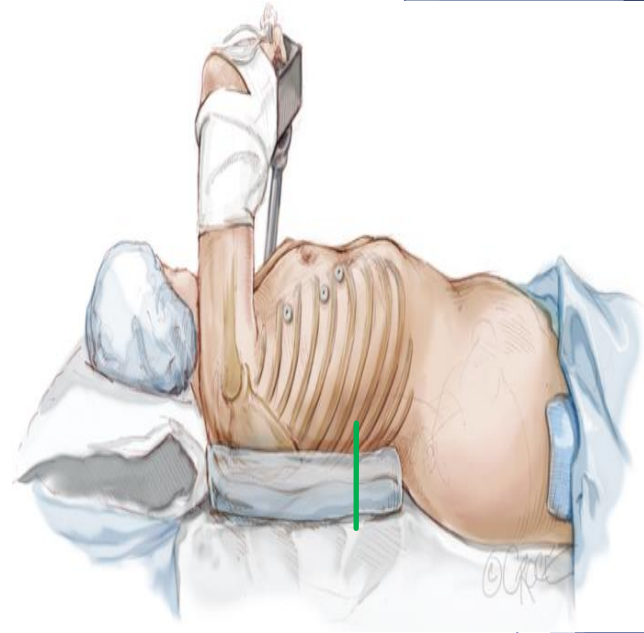
Sternotomy, mini-sternotomy , vats



A

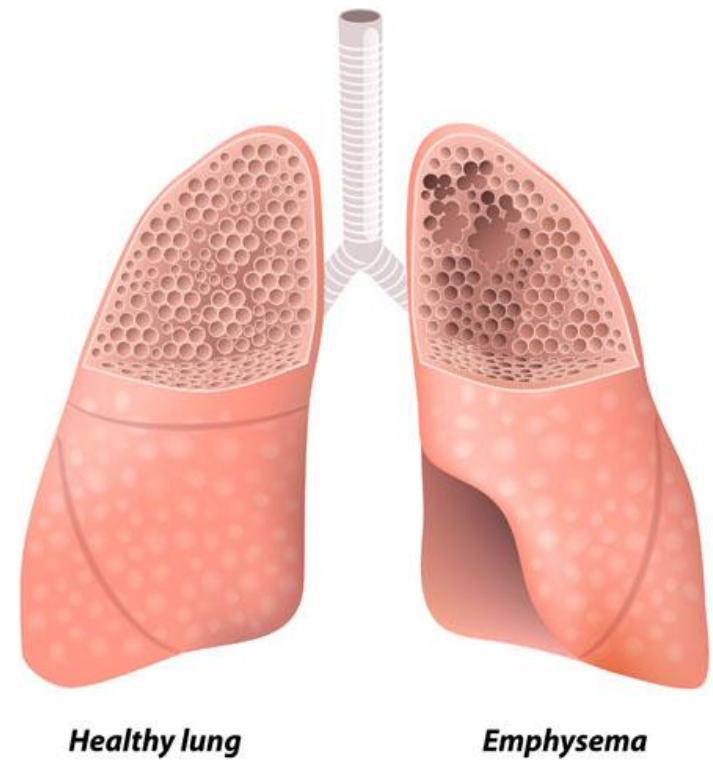
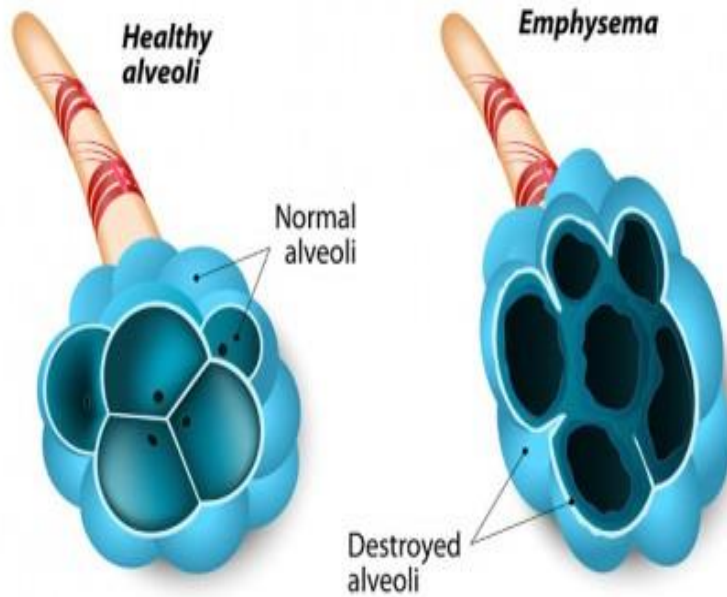


B



► Lung reduction

EMPHYSEMA



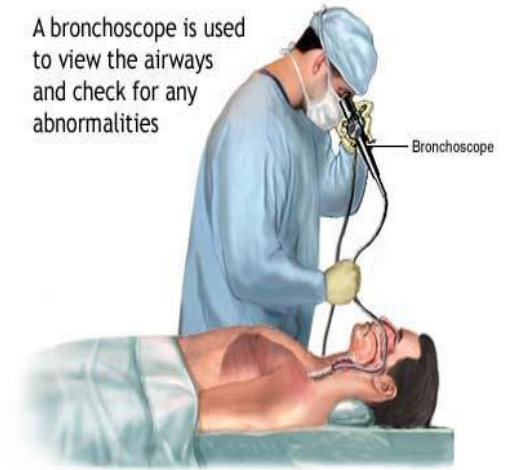
Access to thorax

► Endoscopy

► Bronchoscopy



A bronchoscope is used to view the airways and check for any abnormalities

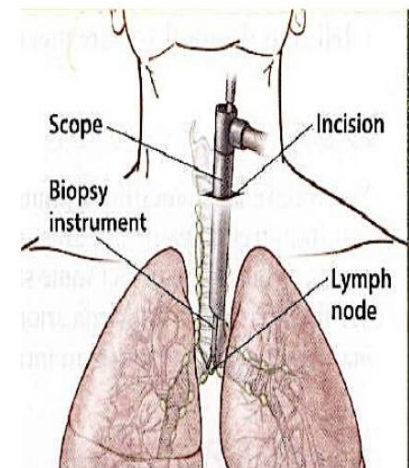


ADAM.

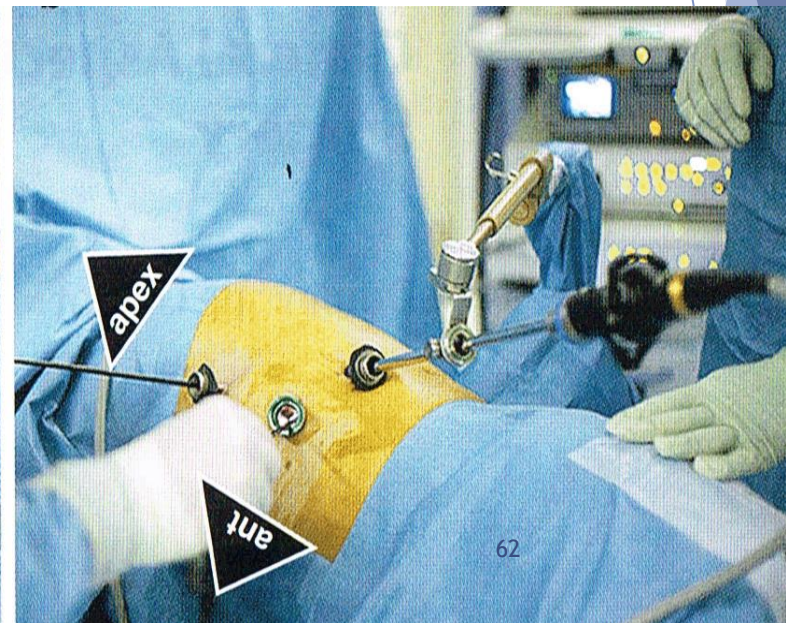
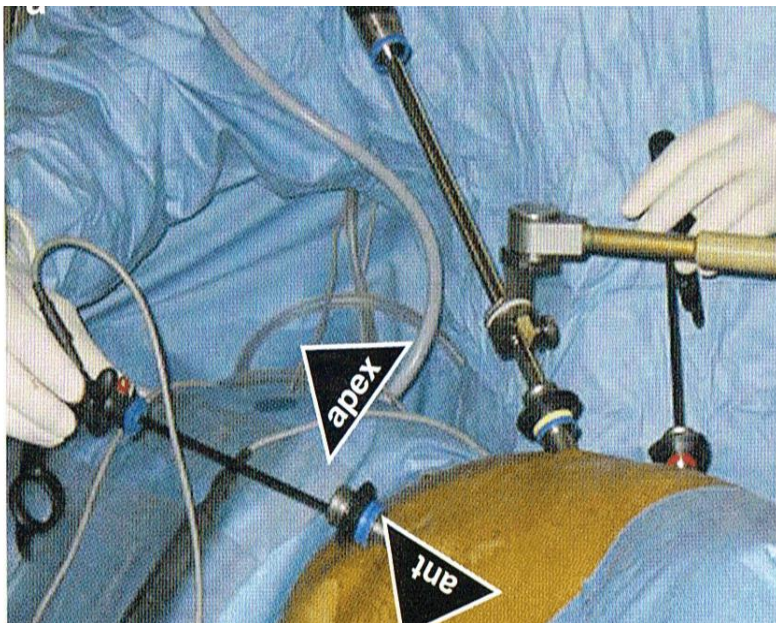
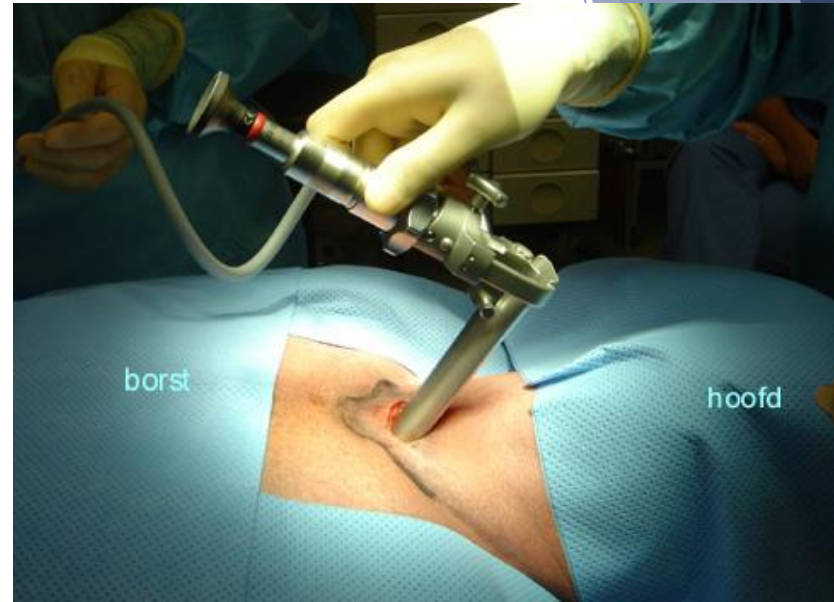
► Mediastinoscopy



Mediastinoscopy

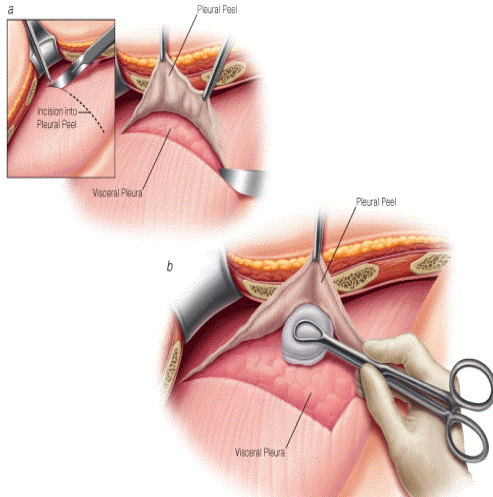


VATS with mediastinoscopy



► Thoracoplasty

เช่น อกบุ๋ม (pectus excavatum หรือ funnel chest) อกนูน
(pectus carinatum หรือ pigeon chest)



► Pulmonary decortication





บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัด

► Structural preparation

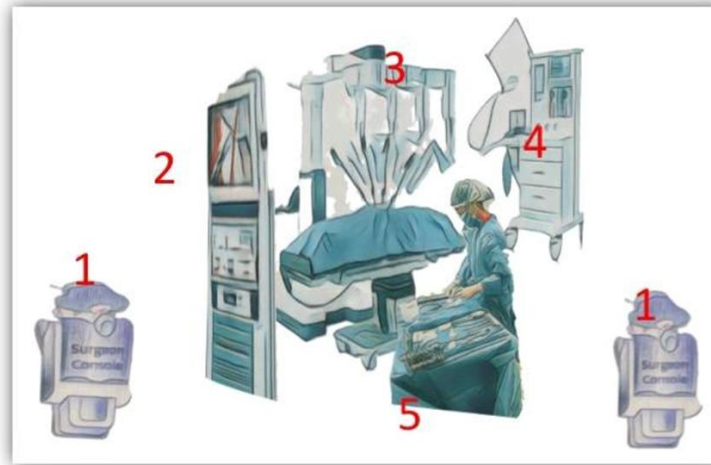


► Personal preparation



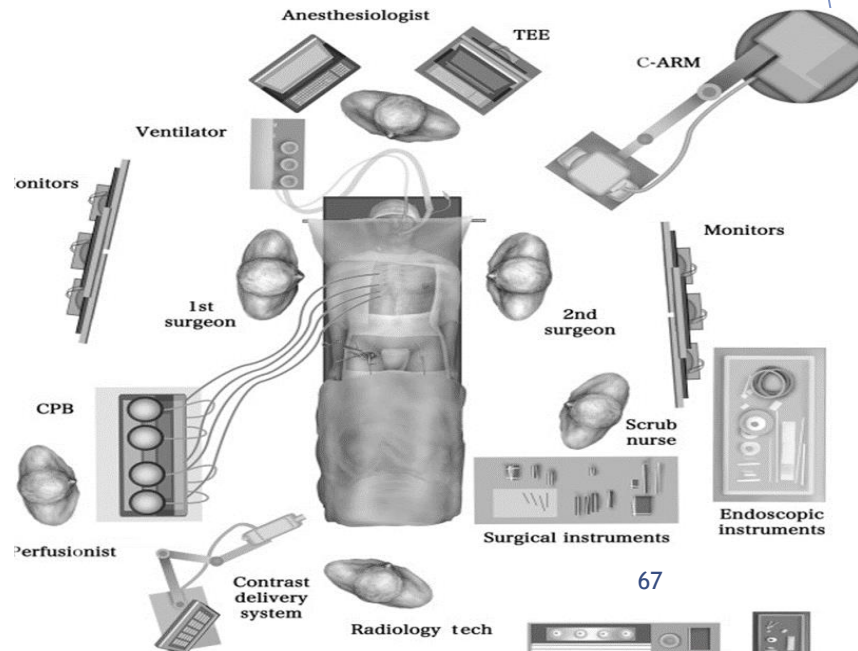
OR configuration

Robot



1. Surgeon console
2. Vision cart
3. Patient cart
4. Machine anesthesia
5. Nurse and Instrument

Endo vascular



OR configuration



VATS



Open heart

การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด

เครื่องมือพิเศษเฉพาะ

- เลื่อย Sternotomy
- Retractor

(Sternal spreader, Rib spreader)

- Vascular clamps
- Vascular forceps
- Vascular scissors



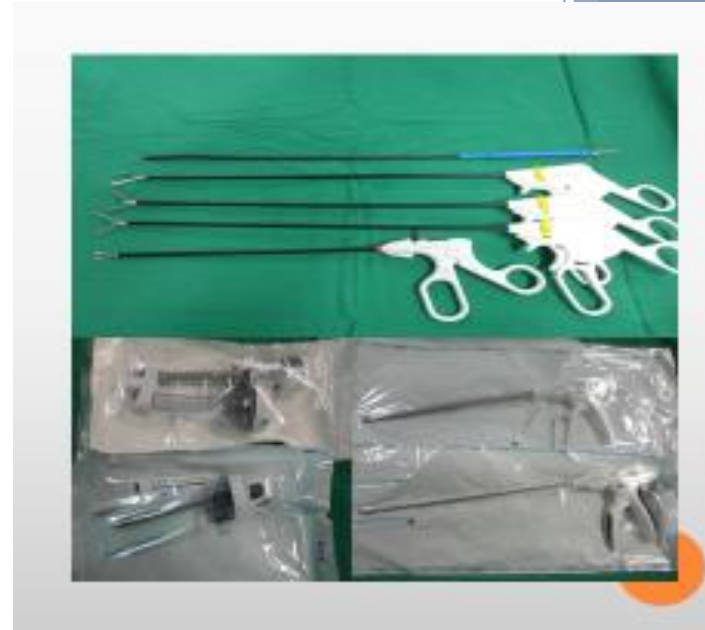


Retractor

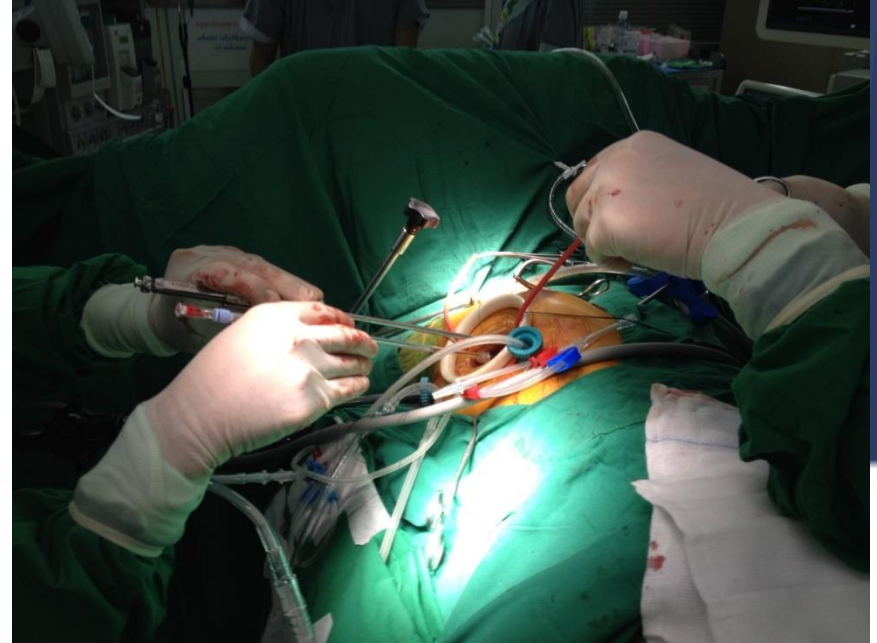
(Sternal spreader, Rib spreader)



Monitor & Instruments



Minimal invasive surgery(MIS)



Minimally Invasive Cardiac Surgery – Coronary Artery Bypass Graft



เครื่องมือ EndoscopyMIS



เครื่องมือ EndoscopyMIS



เครื่องมือ EndoscopyMIS



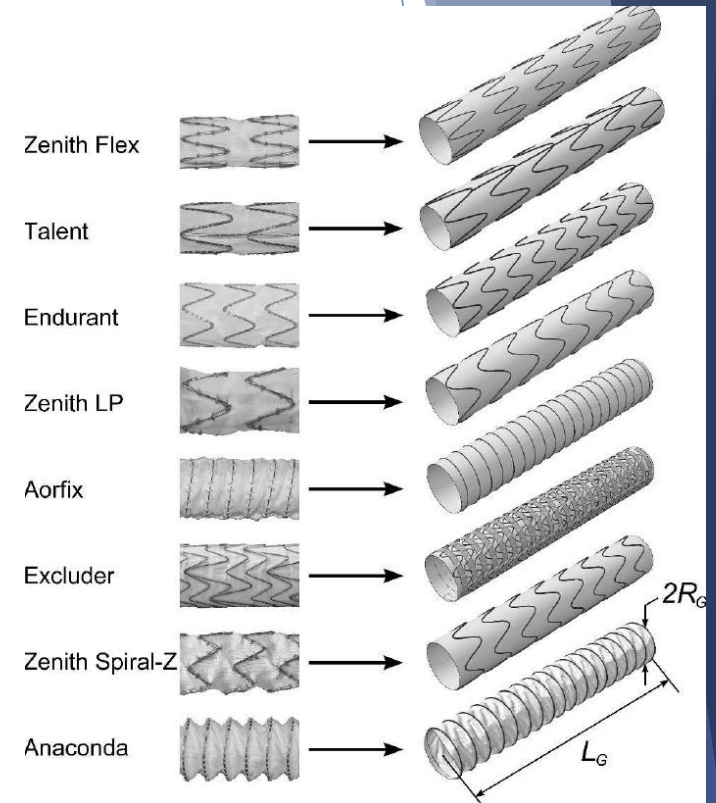
เครื่องมือ EndoscopyMIS



เครื่องมือสำหรับใส่ Nass bar



เครื่องมือ Endovascular



เครื่องมือสำหรับ case Robot



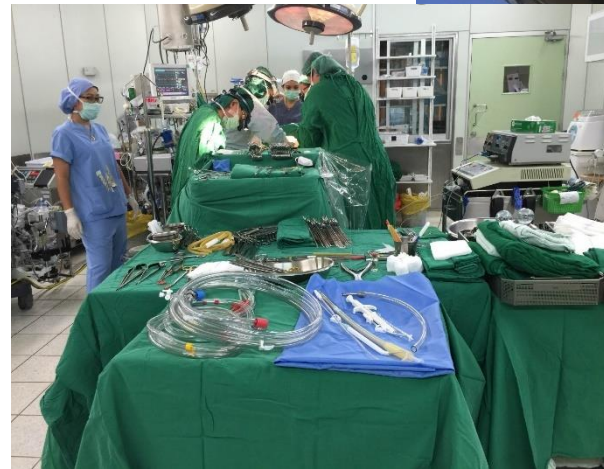
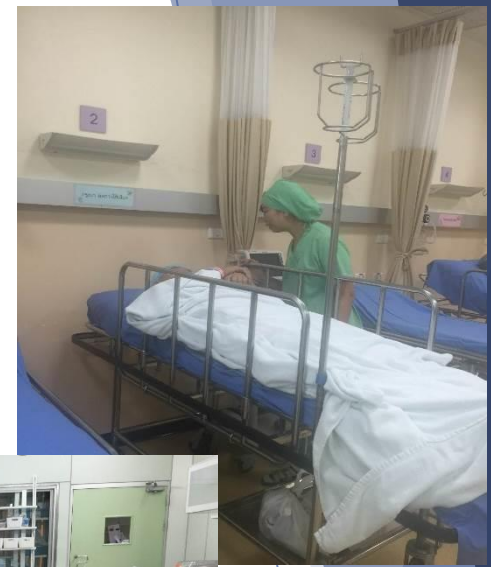
Stock suture



Perioperative nursing care in cardio-thoracic surgery AORN

ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ทั้ง 3 ระยะ

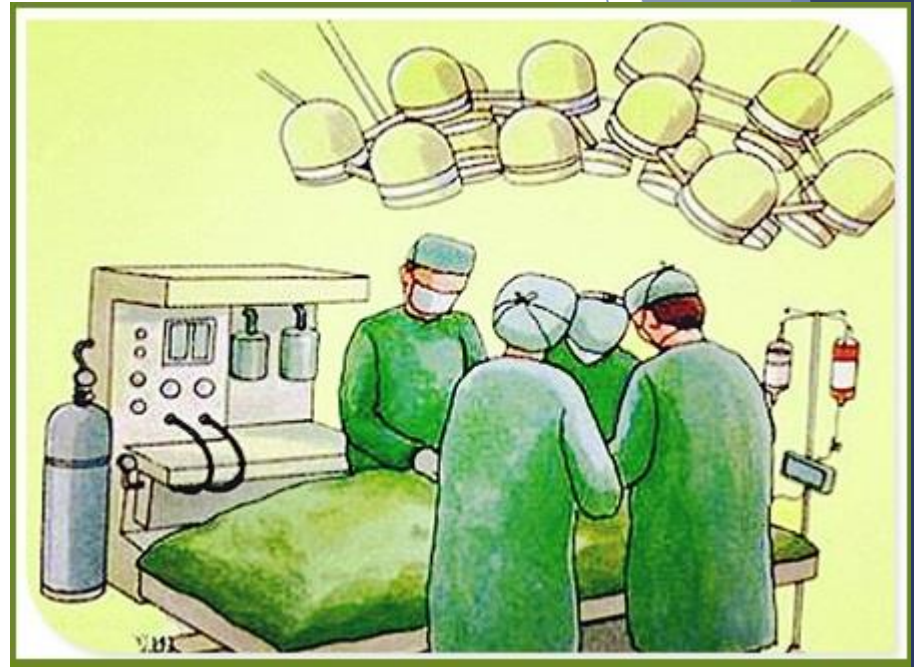
1. ก่อนผ่าตัด (pre-operative phase) ที่ห้องพักรอก่อนผ่าตัด
2. ขณะผ่าตัด (intra-operative phase) ในห้องผ่าตัด
3. หลังผ่าตัด (post-operative phase) ที่ห้องพักรอดูอาการหลังผ่าตัด รวมถึงการดูแลก่อนส่งและขณะเคลื่อนย้ายไป ICU



กระบวนการพยาบาล

มาตรฐานการปฏิบัติ 6 มาตรฐาน ได้แก่

1. การประเมินผู้ป่วย
2. การวินิจฉัยการพยาบาล
3. การระบุผลลัพธ์
4. การวางแผนการพยาบาล
5. การปฏิบัติการพยาบาล
6. การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล



Nursing goal

- ▶ **Free from wrong patient, site and side**
- ▶ **Free of anesthesia related complication**
- ▶ **Free of surgical position related injury**
- ▶ **Asepsis maintenance**
- ▶ **Free of procedure related complication**
- ▶ **Free of anxiety related unfamiliar environment**

เป้าหมายสู่ความสำเร็จ

1. การดูแลแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่มารับบริการที่ห้องผ่าตัด
2. การปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด พยาบาลผู้ช่วยผ่าตัด เพื่อให้การผ่าตัดดำเนินไปอย่างราบรื่น



3. การปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลช่วยเหลือทีมผ่าตัด ให้การดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการผ่าตัด อาทิ การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด, ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ, สิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด เป็นต้น
4. การดูแลห้องผ่าตัดให้สะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และพร้อมที่จะผ่าตัด รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา



การพยาบาลพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

- การป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง
- การป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกค้างในแผลผ่าตัด
- การจัดทำต่างๆ เพื่อการป้องกันการบาดเจ็บจากแรงกดทับ
- การให้ยา
- การรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย
- การส่งสิ่งส่งตรวจ



การพยาบาลพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

- การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องทำความร้อน
- การป้องกันการบาดเจ็บเนื้อเยื่อจากสารเคมี
- การติดท่อสื่อสาร
- การลงบันทึกข้อมูลทางคลินิก
- การส่งต่อข้อมูล



การพยาบาลผู้ป่วย???

คำถาม

ผู้ป่วยโรคหัวใจมีความแตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป????

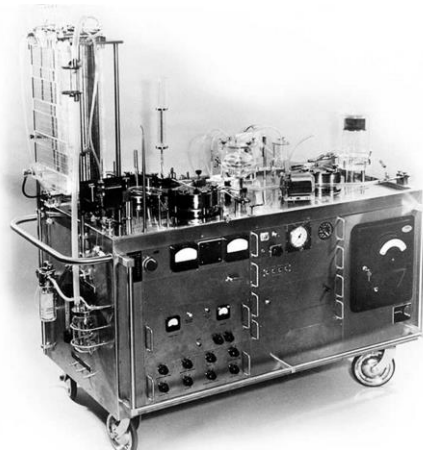
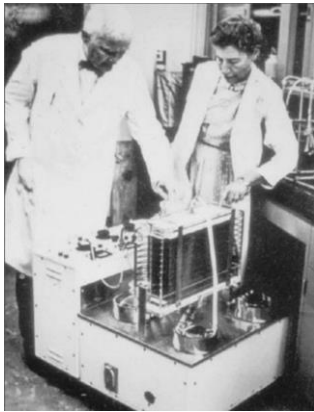


ความรู้ที่จำเป็น

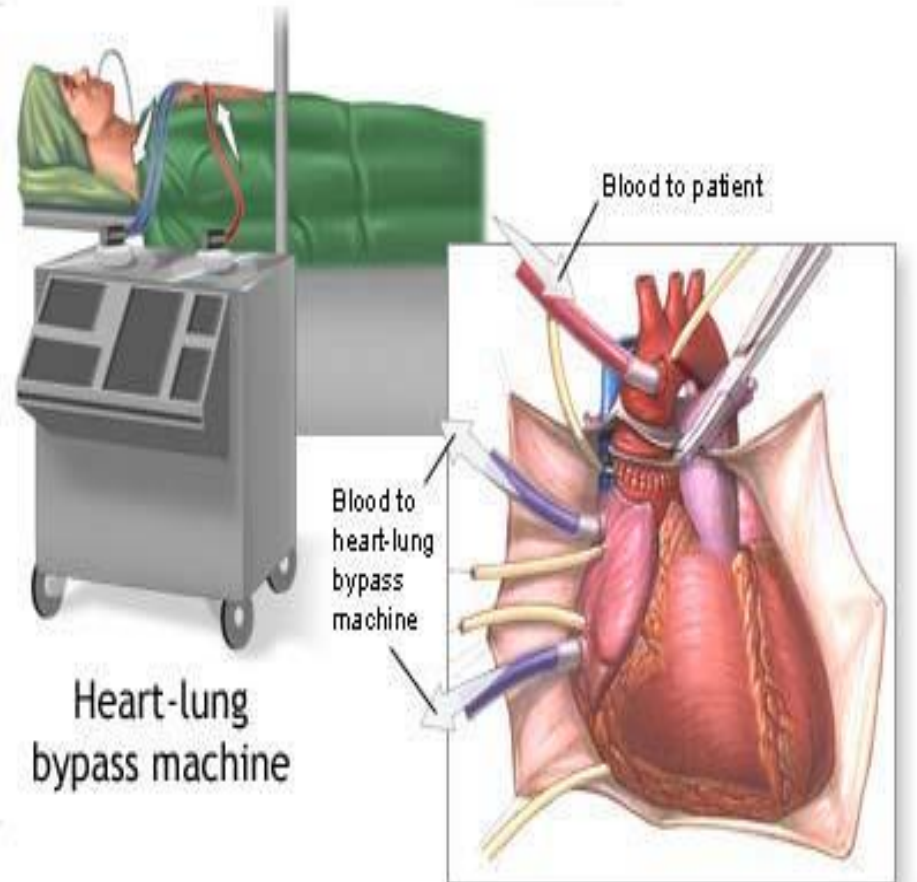
- ▶ Anatomical diagnosis ของโรคหัวใจ
- ▶ Pathophysiology โรคหัวใจ
- ▶ Non- cardiac medication history
- ▶ ประวัติการได้รับยาระงับความรู้สึก และการผ่าตัดหัวใจ.....ความยากง่าย หรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด
- ▶ การเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับการผ่าตัด
- ▶ การเตรียมห้อง เครื่องมือ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ
- ▶ ความรู้ในขั้นตอนการผ่าตัด และการช่วยเหลือทีมผ่าตัด
- ▶ การบริหารจัดการ ติดต่อประสานงานต่างๆ

HEART LUNG MACHINE

A medical equipment that provides Cardiopulmonary bypass, (temporary mechanical circulatory support) to the stationary heart and lungs)



cardiopulmonary bypass (CPB)



© ADAM, Inc.



การเตรียมอุปกรณ์สำหรับ Bypass

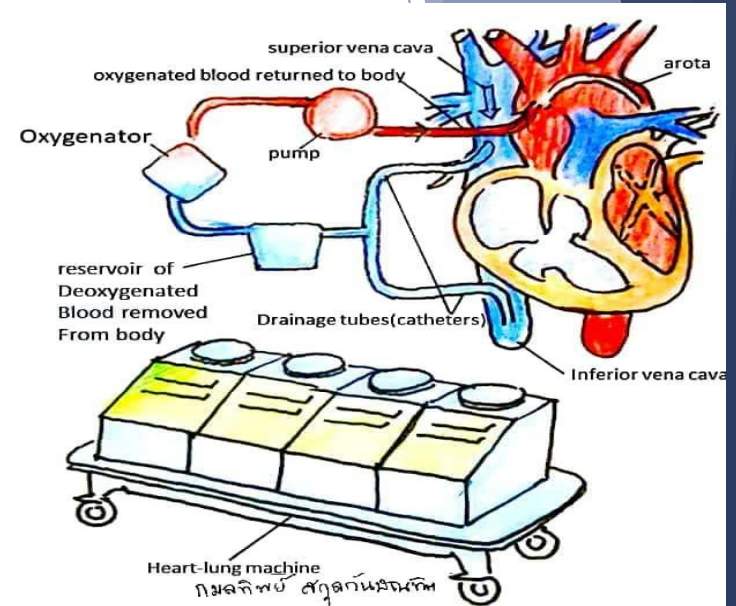
1) กรณี Cannulate ที่ หลอดเลือดหัวใจ
โดยตรง

► Cannula แบบต่างๆ

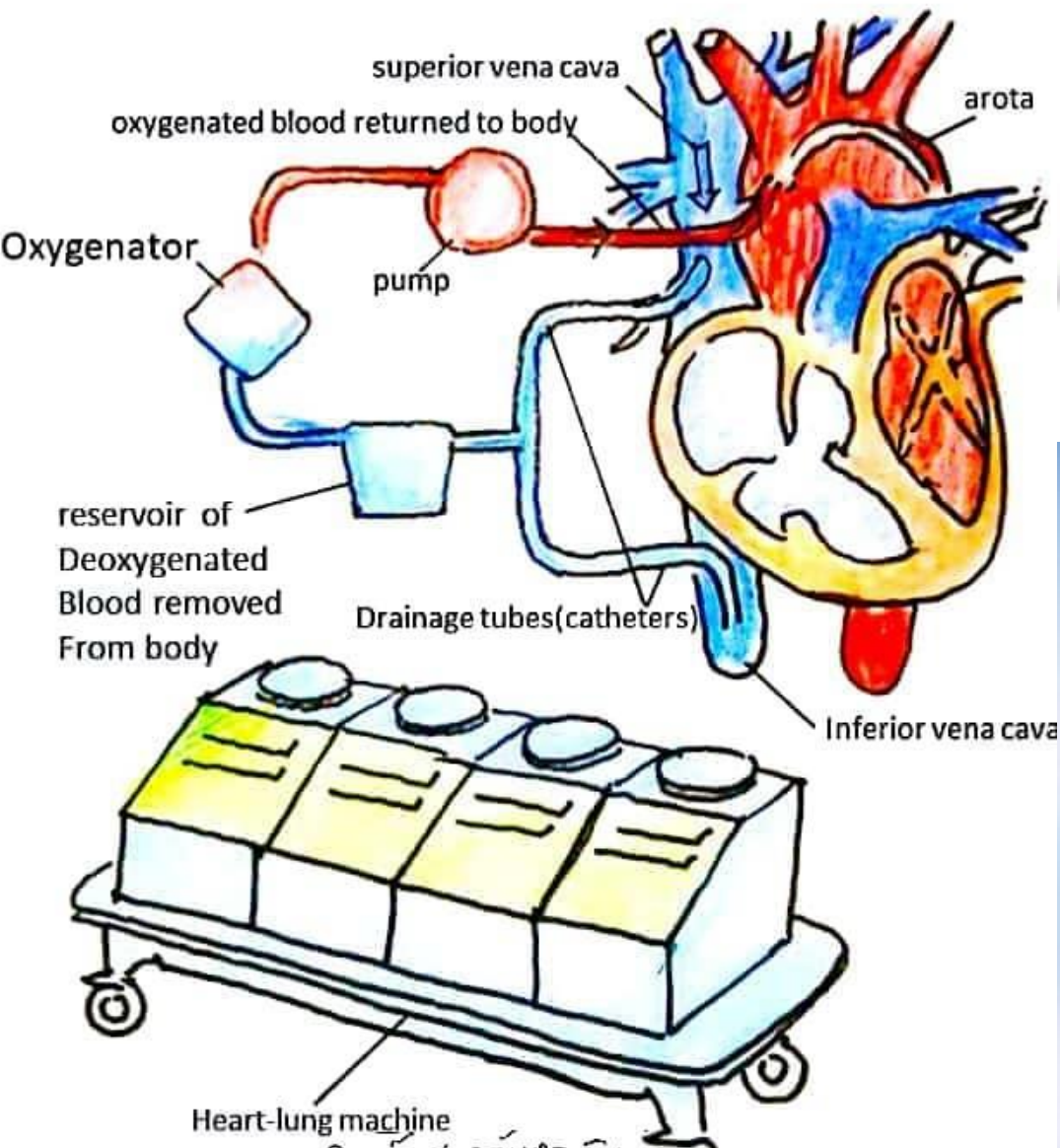
2) กรณี Cannulate ที่ขา Femoral
artery, vein

► Catheter แบบต่างๆ ...

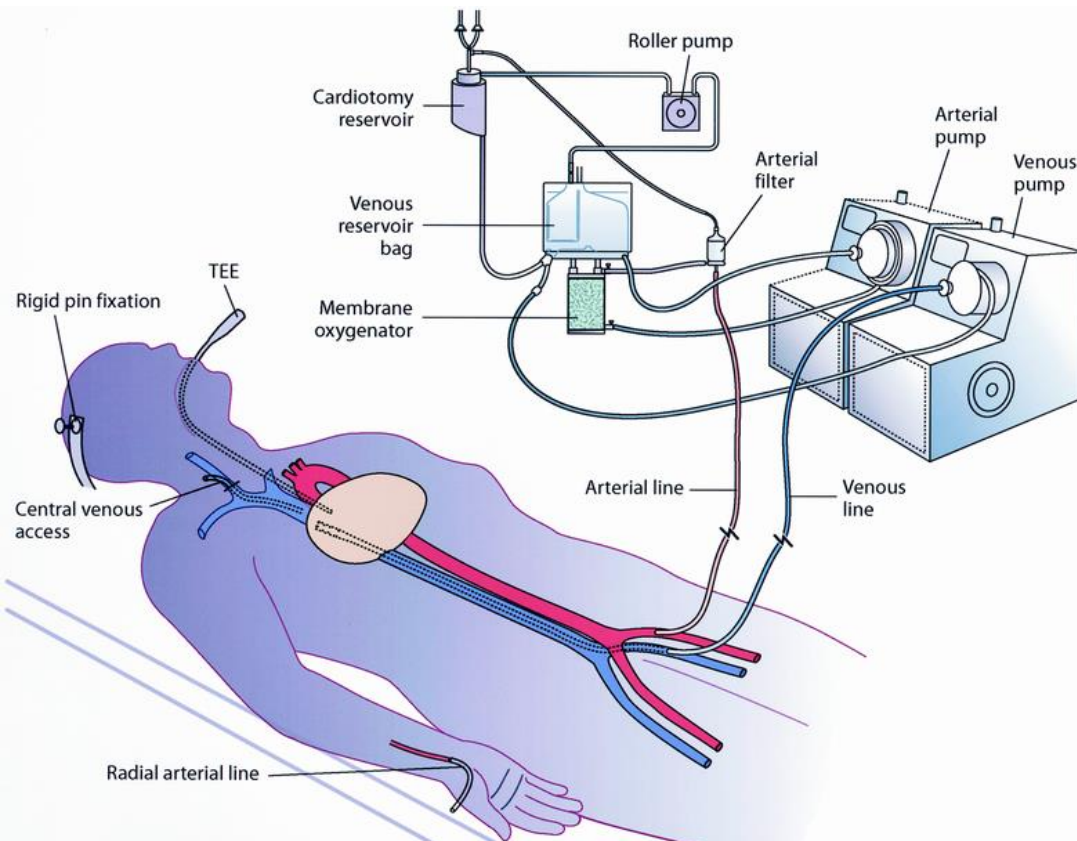
► เครื่องมือเพิ่มเติม



กรณี Cannulate ที่ หลอดเลือดหัวใจโดยตรง



กรณี Canulate ที่ขา Femoral artery, vein



Neurosurgical Anesthetic Considerations

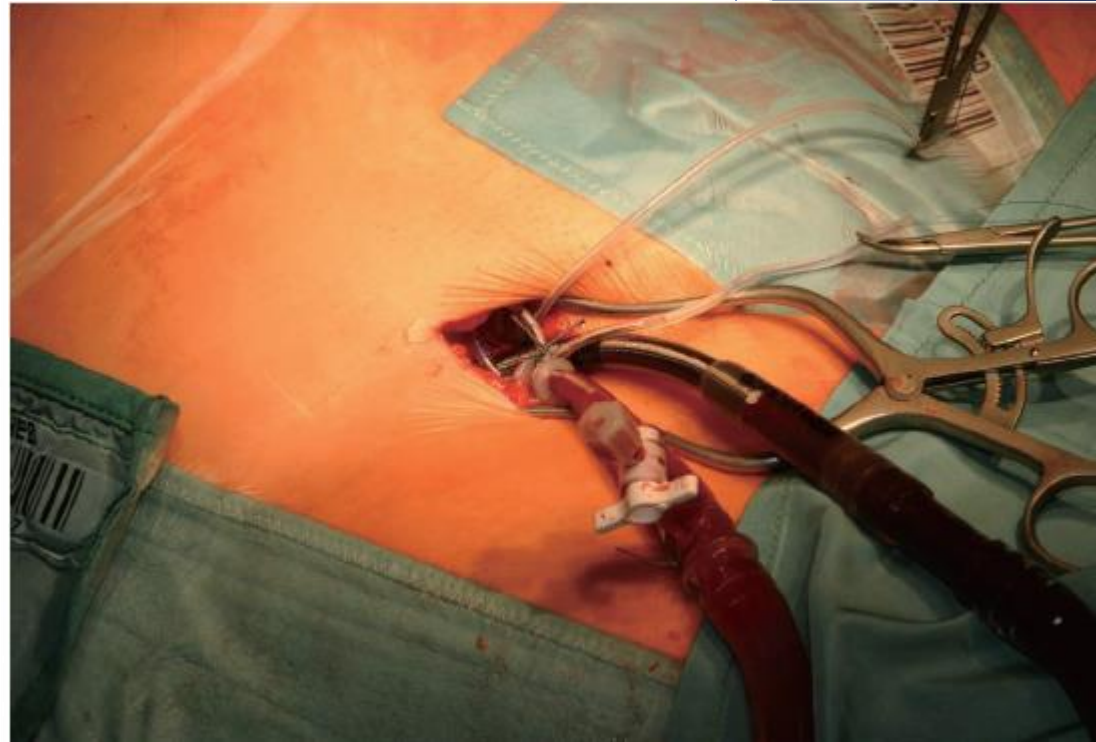
- Metabolic suppression & hypothermia to maximize protection
- CSF drainage & diuretics for brain relaxation
- Brain temperature monitoring
- Rigid pin fixation of head

Cardiac Anesthetic Considerations

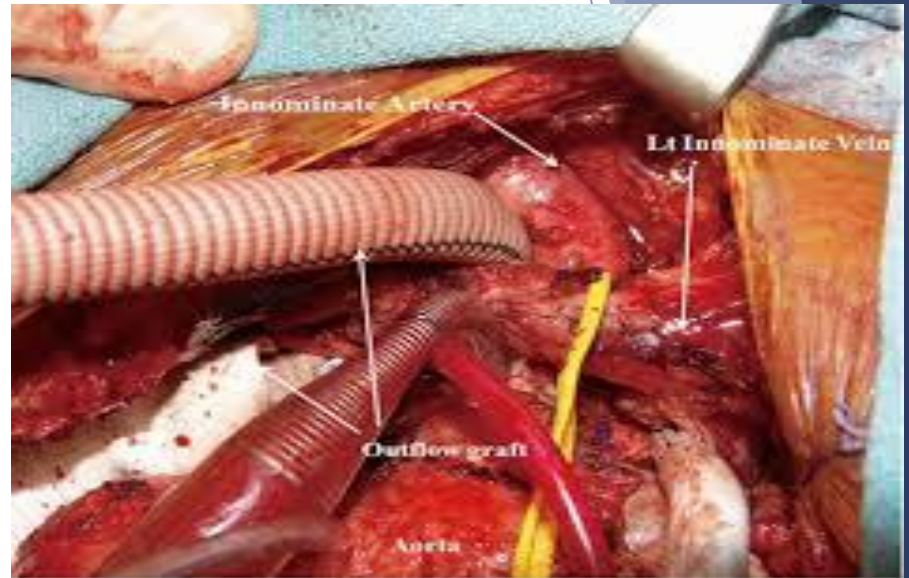
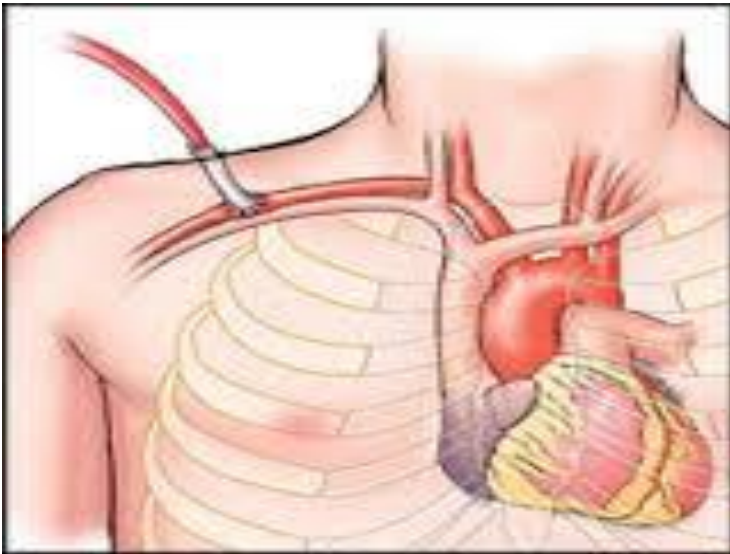
- Anticoagulation & reversal
- Autologous blood
- TEE for monitoring of LV & RV distention
- Central venous access for pressure and vasoactive agent infusion



ภาพตัวอย่างการผ่าตัดที่ cannulated ที่ femoral



การ cannulated ตำแหน่งต่างๆ



บทบาทยานบาล





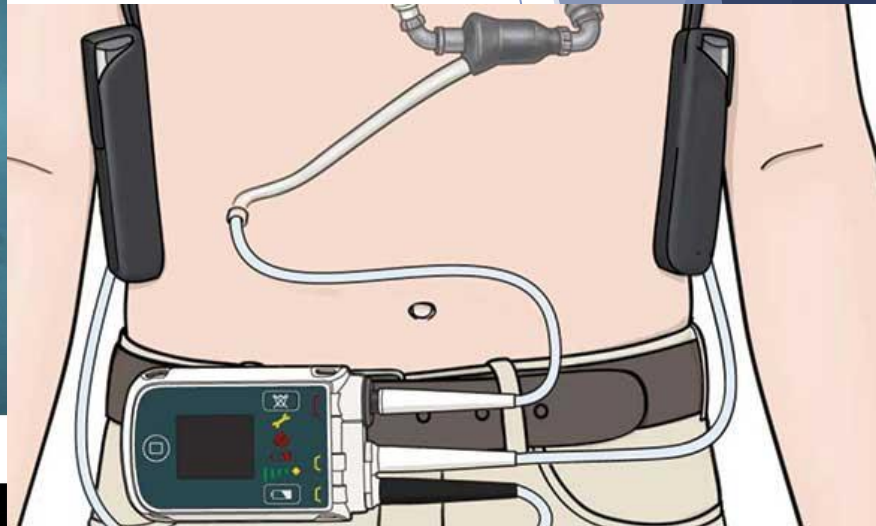
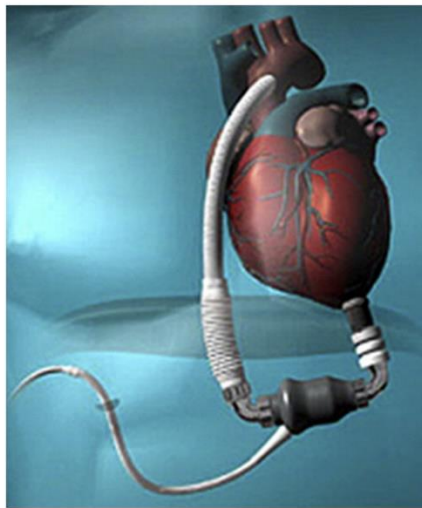


อุปกรณ์ที่ช่วยประคับประคองชีวิตอื่น ๆ

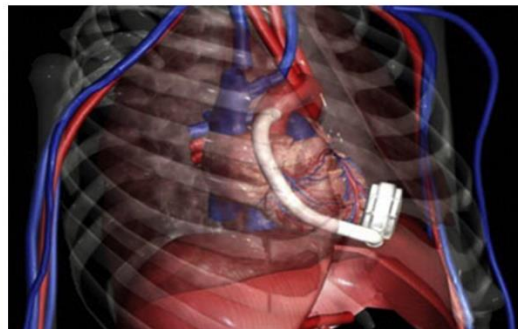


Left ventricular assist device (LVAD)

A



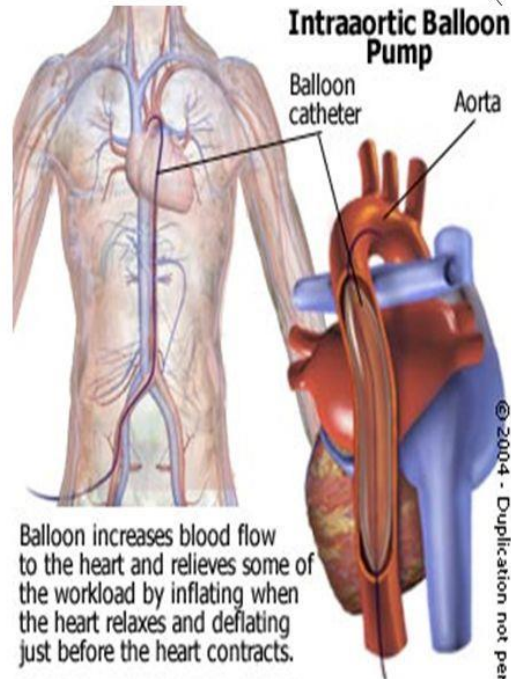
B



Intra-Aortic Balloon Pump (IABP)

Intra-Aortic Balloon Pump (IABP)

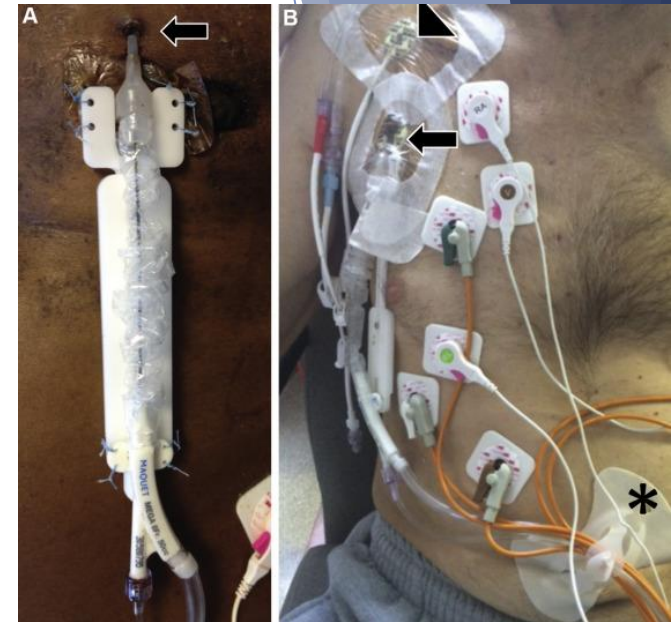
- It is inserted into the descending aorta via the femoral artery either percutaneously or by surgical cut-down.
- The balloon rapidly deflates just before ventricular systole to reduce the impedance (A measure of the total opposition to current flow in an alternating current circuit) to left ventricular ejection



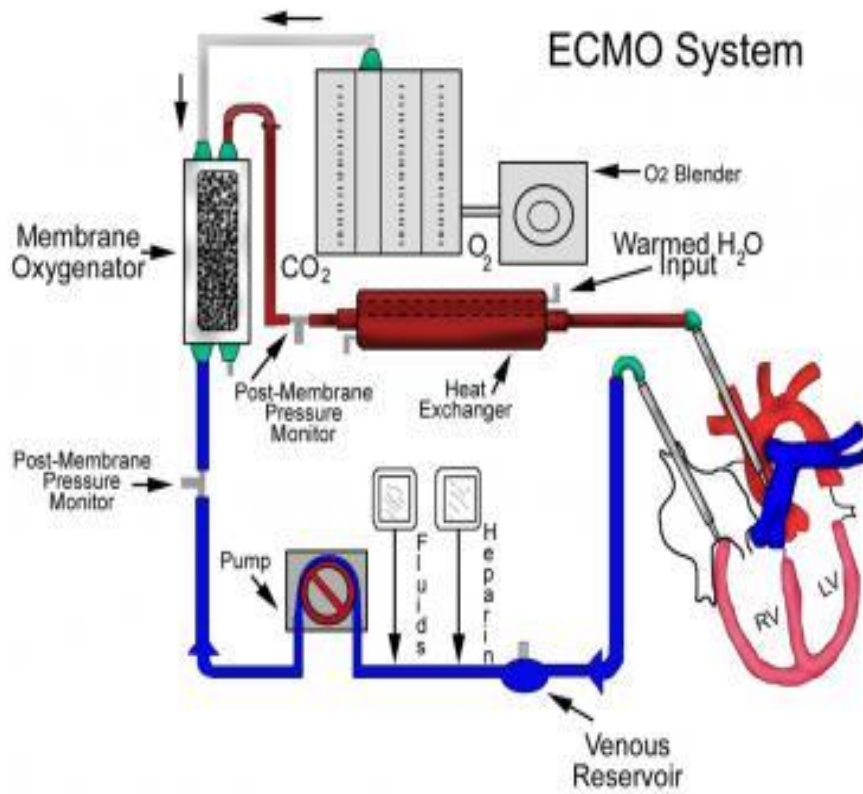
This perspective shows the aorta as it extends down behind the heart.

© 2004 - Duplication not permitted

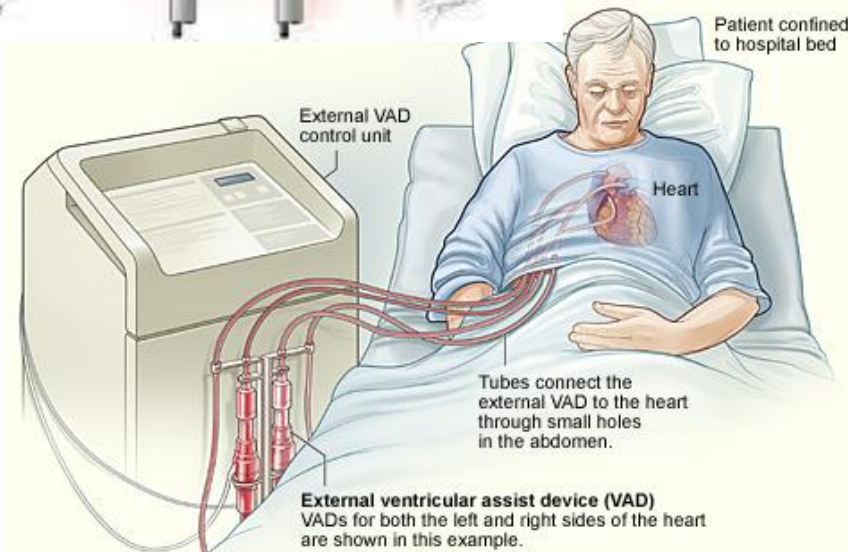
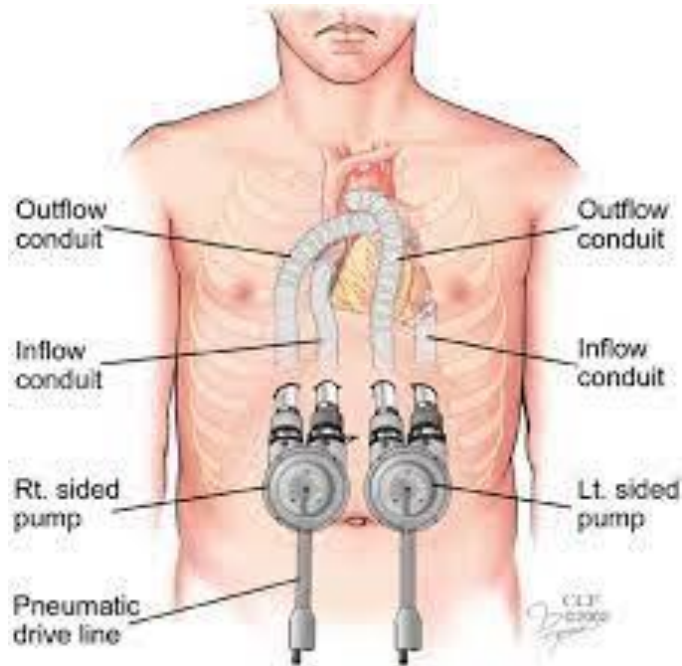
1/16/2016



Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) system



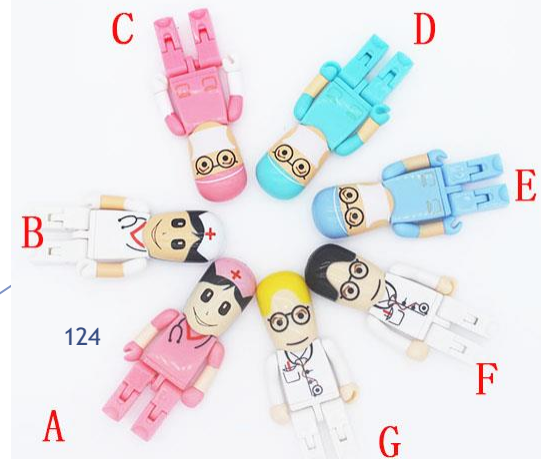
Biventricular assist device (BiVAD)



Multidisciplinary team

ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง

- ▶ Cardiology.....cardiologist (medicine,surgery)
- ▶ Anesthesia.....cardio anesthesiologist
- ▶ Nurses.....OPD,ward, **OR**, ICU
- ▶ Perfusionist.....cardio pulmonary bypass
- ▶ Other.....



Thank you
For
Your attention

